신경계 질환별 물리치료

1장 뇌혈관 질환

이 제 혁

뇌졸중(腦卒中)

- 뇌졸중(腦卒中)은 뇌(腦)가 졸도하여(卒) 중풍(中風)이 왔다는 뜻
- 한의학계에서는 뇌졸중을 ‘중풍(中風)’
- 혹은 이를 줄여서 ‘풍(風)’이라고 지칭

Stroke

제1장 뇌혈관 질환

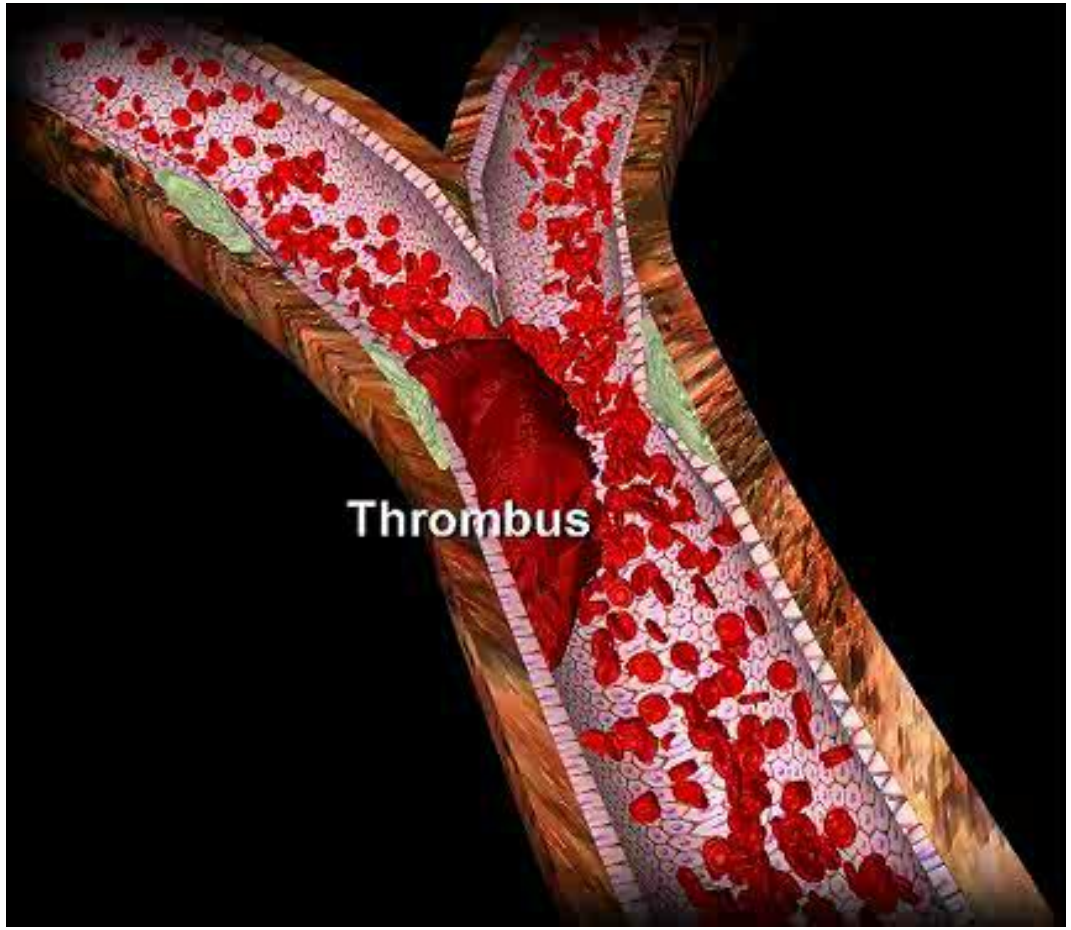
- 뇌혈관 질환(cerebrovascular diseases: CVD)은 인구 10만명 당 150-200명의 연간 발병율을 보이며, 심장질환, 신체종양에 이어 세 번째 사망 원인에 속한다. CVD는 치료 보다는 예방이 더 중요

- 뇌혈관 질환은 주로 동맥을 지칭하는 뇌혈관의 병적 상태 혹은 뇌혈류 공급의 문제로 인한 이차적인 손상이라고 정의

- 성인의 뇌혈관질환은 원인별로 다음과 같이 분류
- 죽상경화성 혈전증, 색전증
- 고혈압성 뇌내출혈
- 동맥류, 혈관기형
- 동맥염, 혈전성 정맥염
- Moyamoya 병

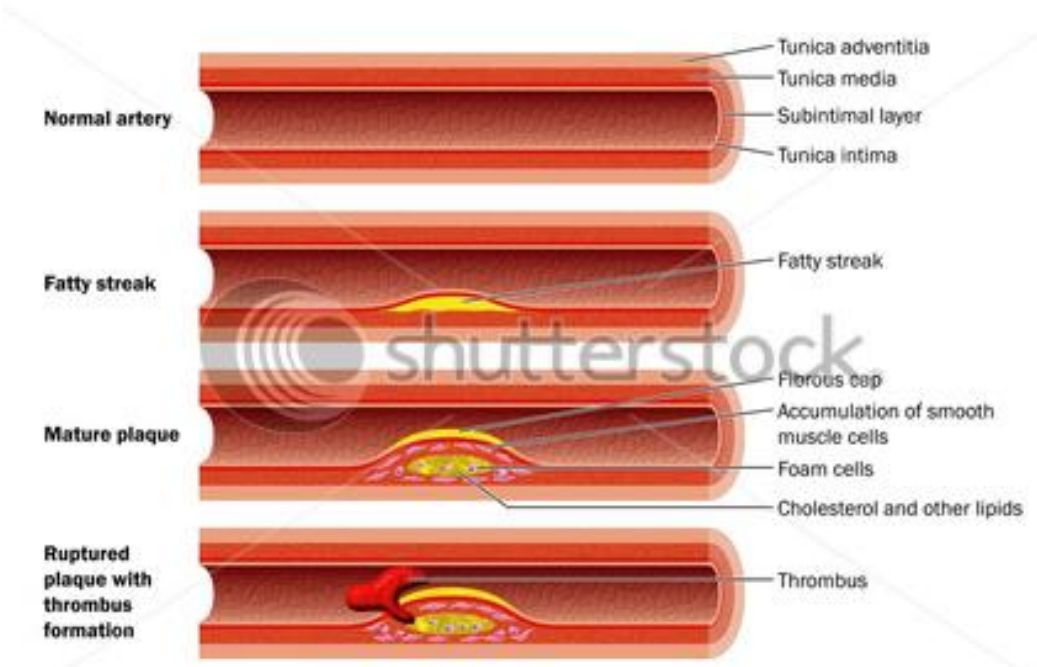
1-1 뇌혈관 질환의 발생기전

- 혈전(thrombus) 또는 색전(emboli)의 혈관 폐쇄



1-1 뇌혈관 질환의 발생기전

- 혈관벽의 파열(hemorrhage)
- 혈관벽의 죽종(粥腫, atheroma)등의 병변
- 죽종은 관상 동맥이나 말초 동맥 내에서 주로 침전되는 콜레스테롤이나 단백질 성분의 물질
- 혈액의 성분 이상



1-1 뇌혈관 질환의 발생기전

- 선천성 꽈리(aneurysm)

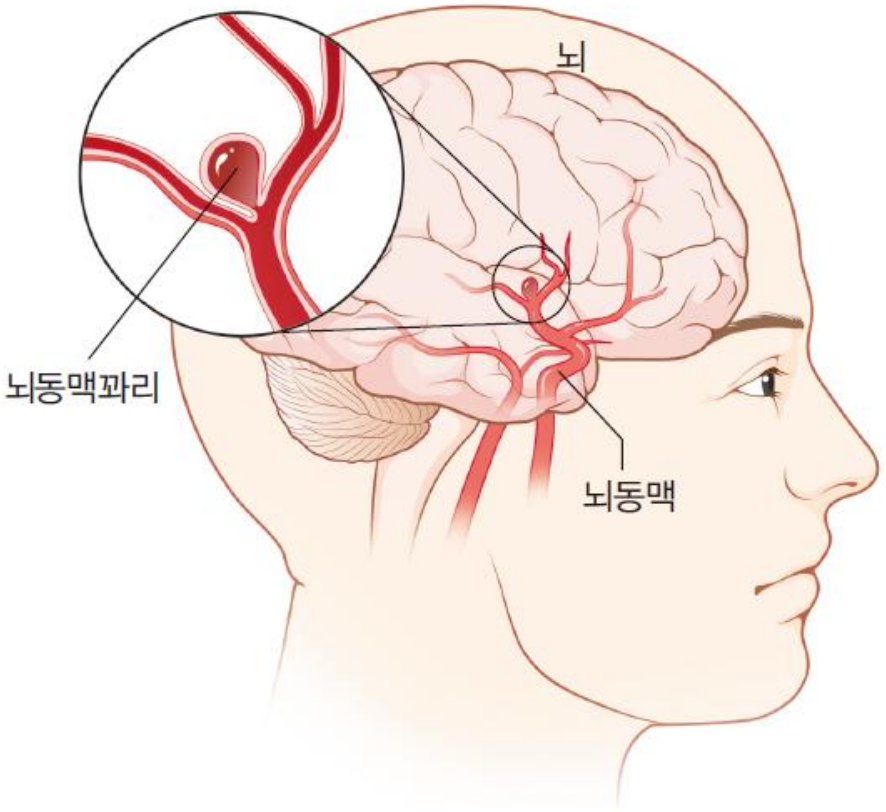
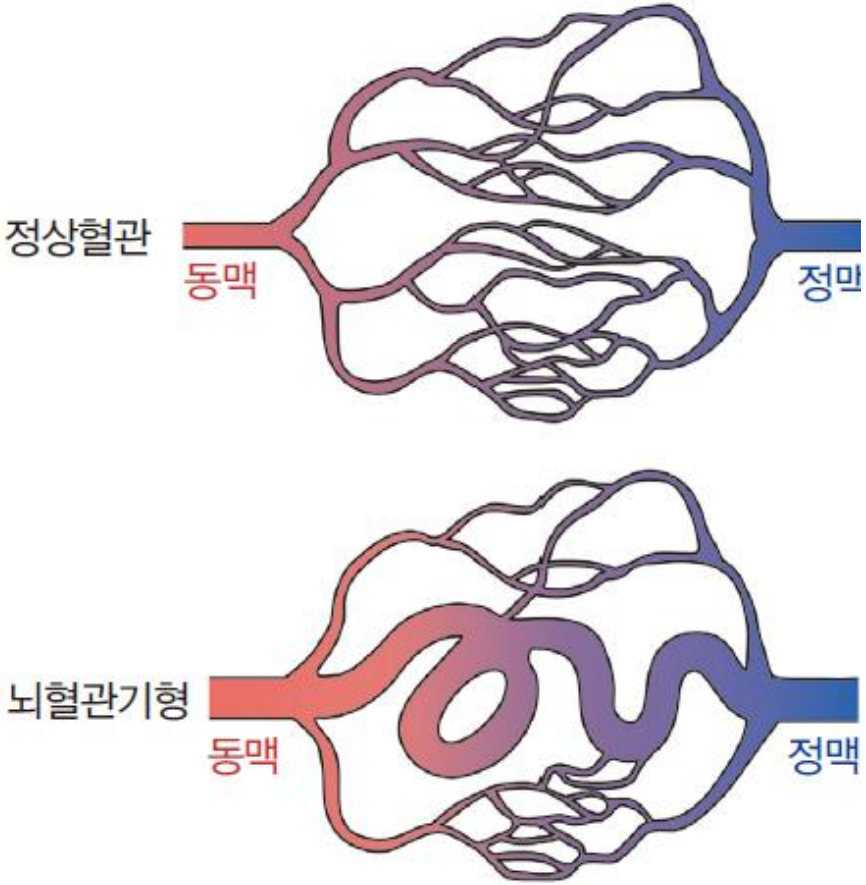


그림 3.5 뇌동맥꽈리로 인한 뇌졸중

1-1 뇌혈관 질환의 발생기전

- 뇌혈관기형(arteriovenous malformation)
- **선천성 발달 이상**으로 뇌의 일부 동맥과 정맥이 사이에 **모세혈관 없이 직접 연결**되어 있는 상태



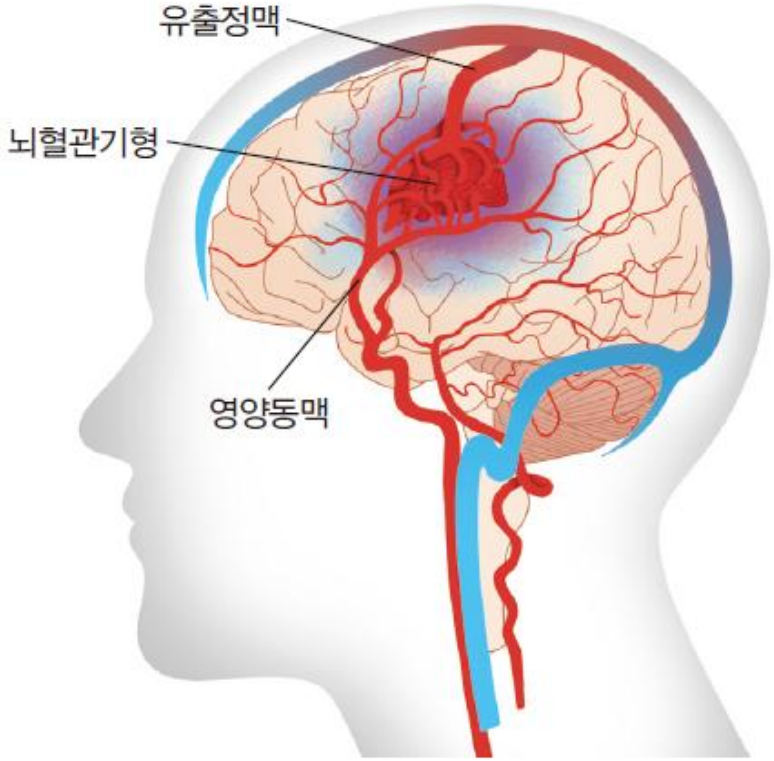
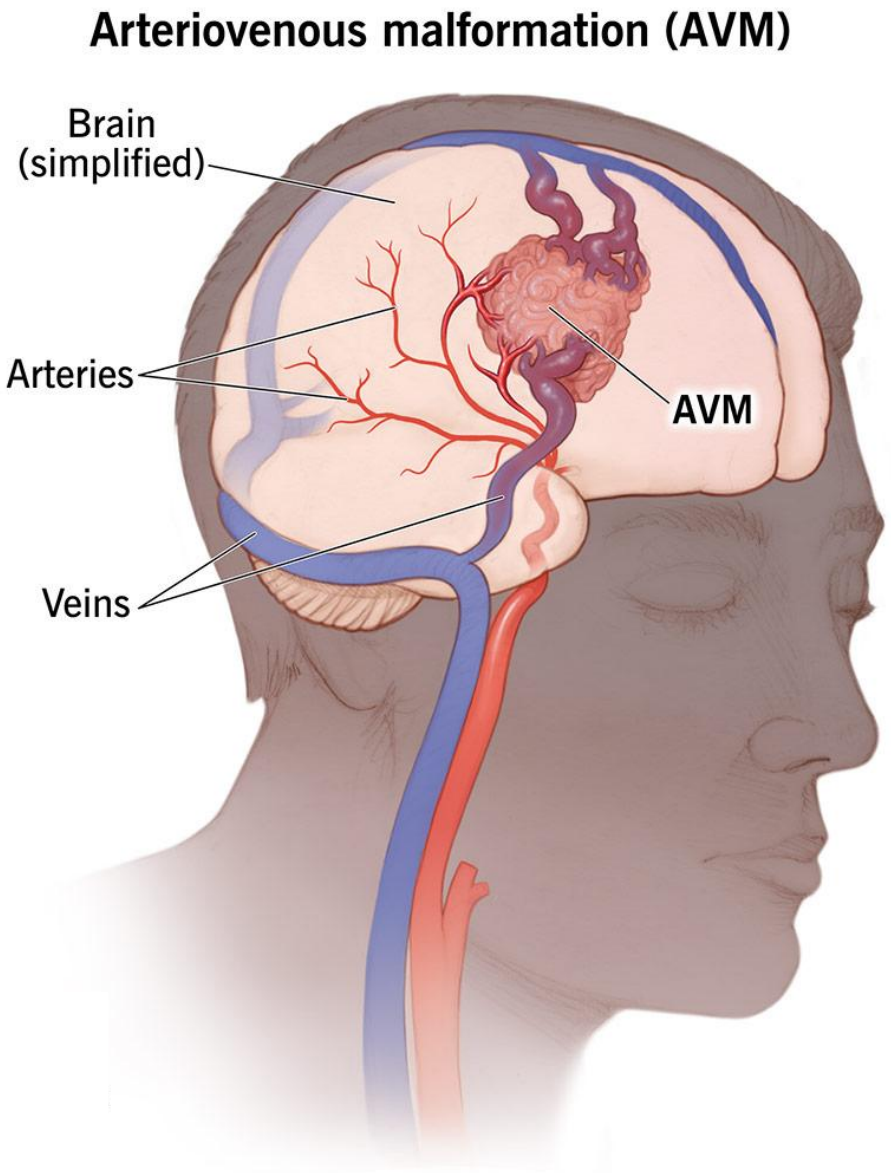


그림 3.6 뇌혈관기형으로 인한 뇌졸중

1-1 뇌혈관 질환의 발생기전

- 뇌혈관기형(arteriovenous malformation)
- 정상적인 뇌 혈류는 큰 동맥→작은 동맥→모세 혈관→작은 정맥→큰 정맥 순
- 큰 동맥의 높은 압력은 모세 혈관 및 작은 정맥을 거치면서 낮아진다.
- 모세 혈관이 생기지 않고, 뇌동맥에서 뇌정맥이 바로 연결, **혈관 덩어리를 형성**
- 동맥의 높은 압력이 병변을 통해 바로 정맥으로 전달, 뇌출혈의 발생 가능성 높다.



1-1 뇌혈관 질환의 발생기전

- 심장질환(heart disease)

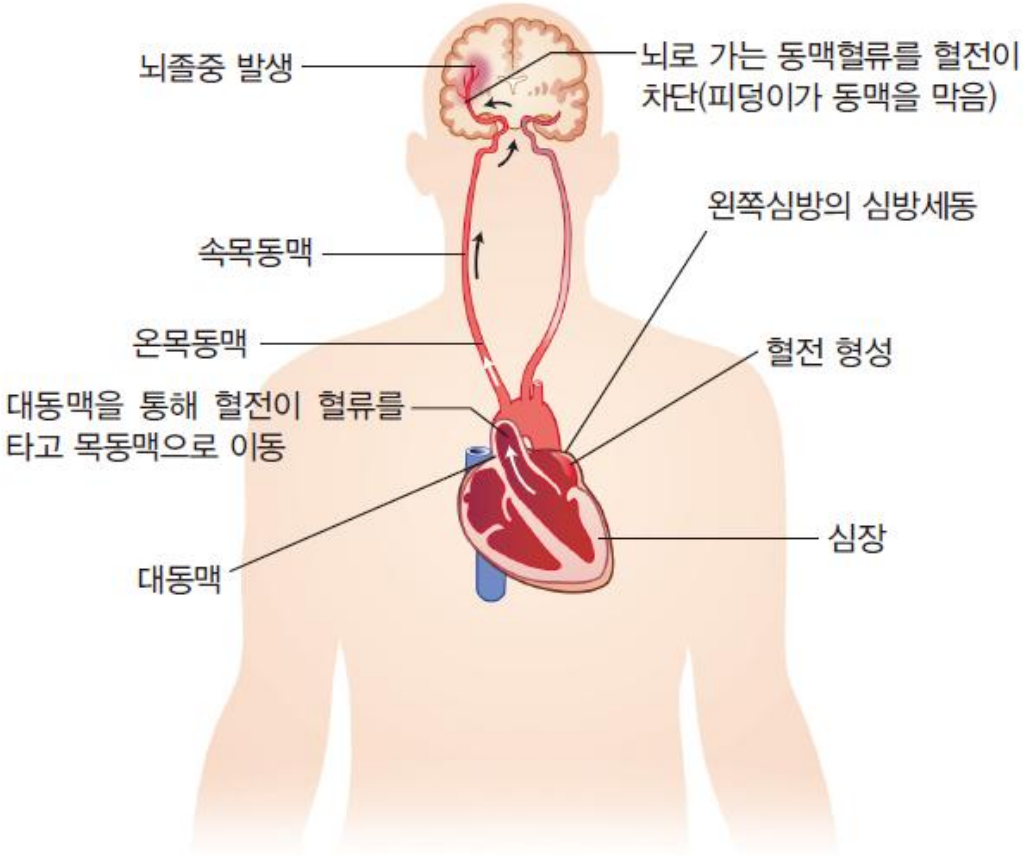
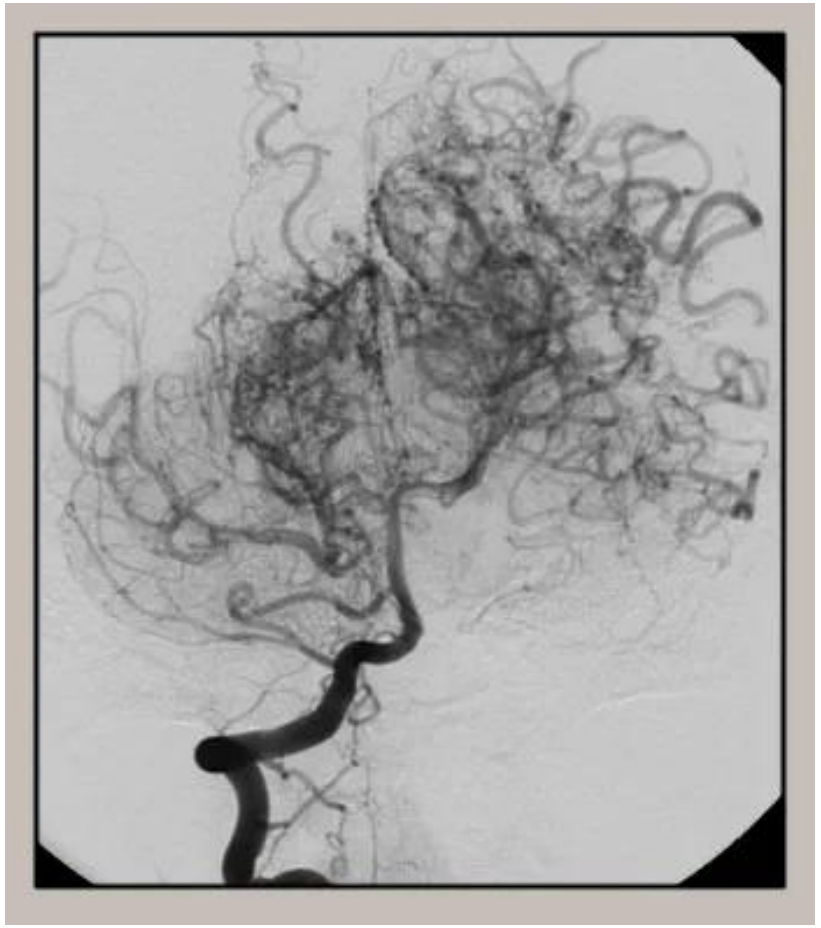


그림 3.4 심방세동으로 인한 뇌졸중

1-1 뇌혈관 질환의 발생기전

- 모야모야 병(Moyamoya disease)



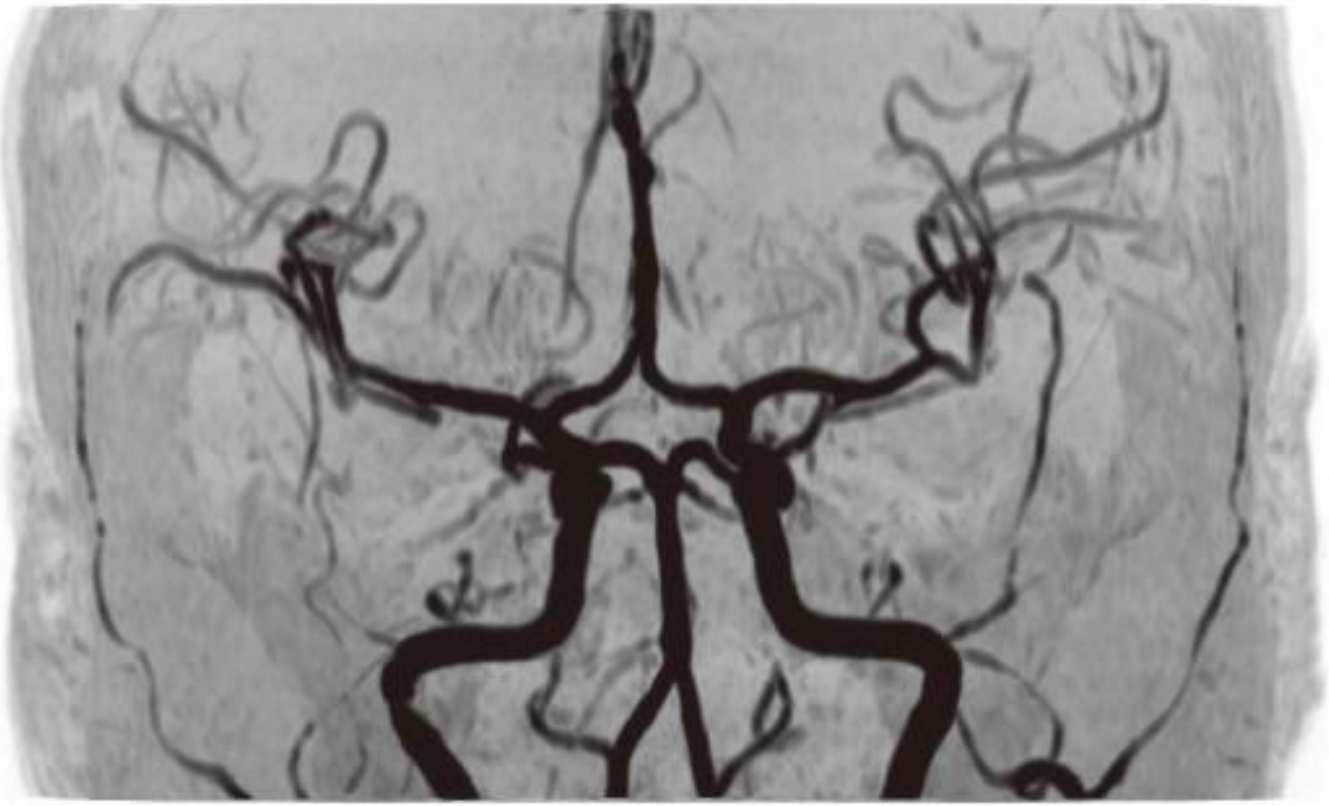
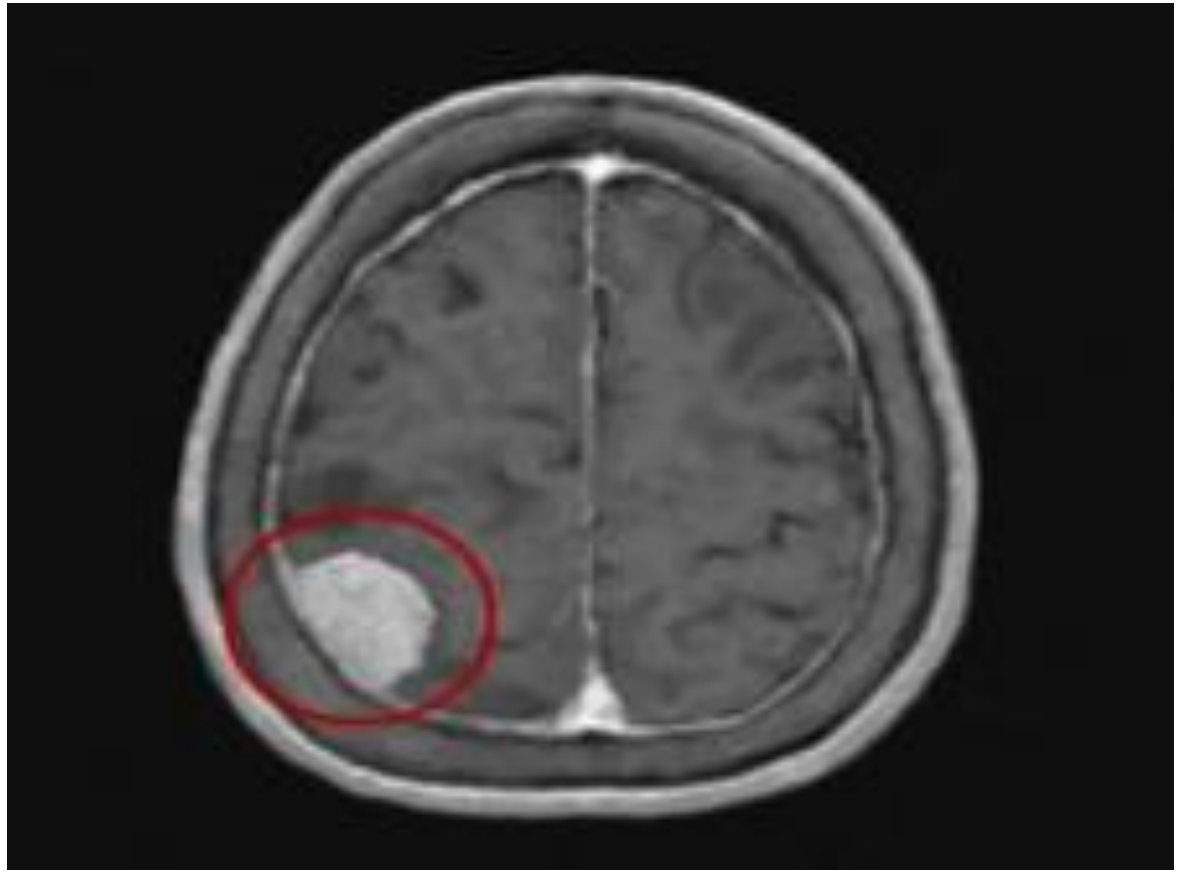


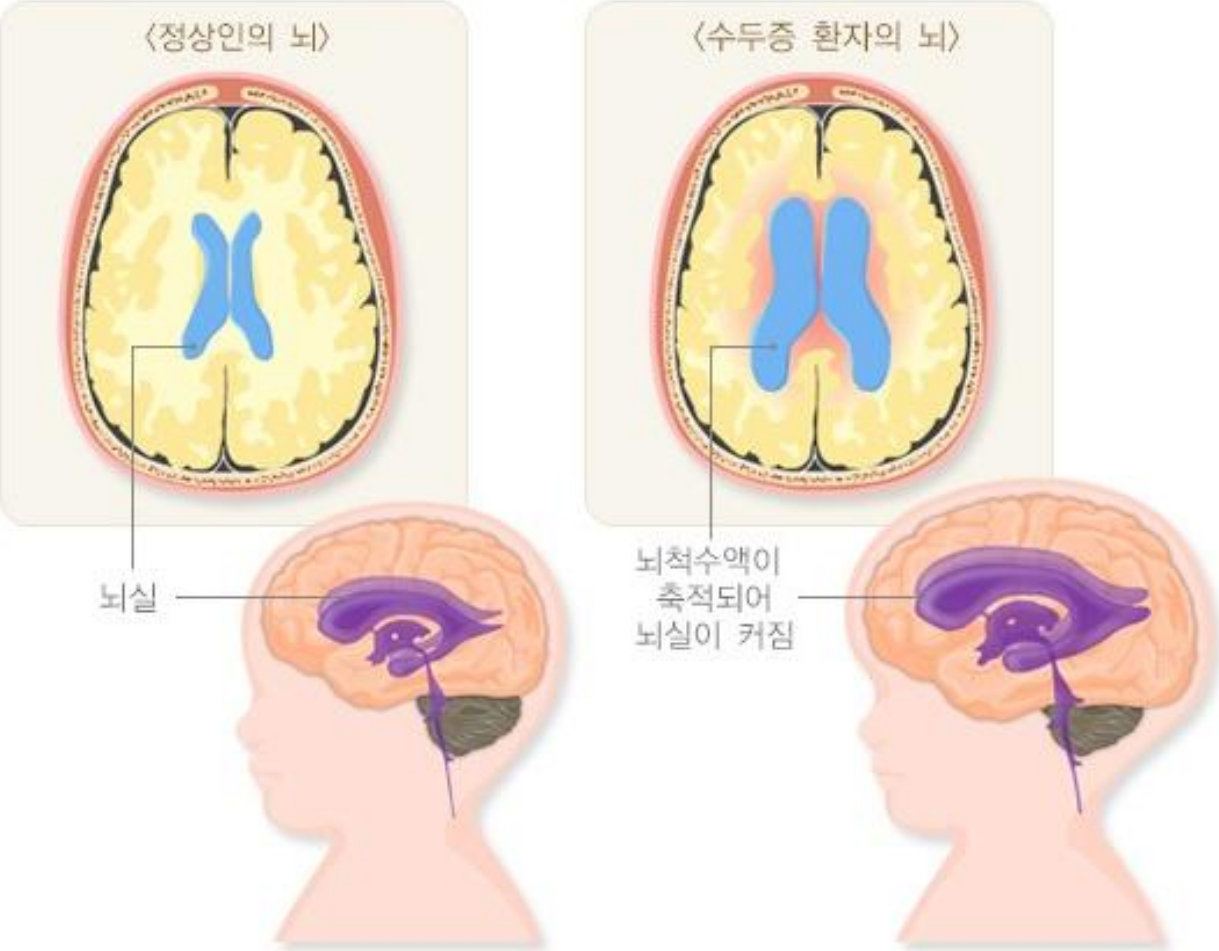
그림 3.8 모야모야병으로 인한 뇌졸중

1-1 뇌혈관 질환의 발생기전

- 종양(tumor)
- 물뇌증(hydrocephalus)



〈그림 정상 뇌와 수두증 환자의 뇌 비교〉



1-2 뇌혈관 질환의 위험요소(risk factors)

1) 고혈압(hypertension)

- 고혈압은 **혈전성 뇌경색, 뇌출혈의 발생과 관련**이 높다.
- 혈압이 얼마나 높으면 생기는지에 대한 정확한 수치는 없으나 발병률이 높다.
- **90mmHg ~ 140mmHg(대한고혈압학회)**

2) 심장 질환(cardiac disease)

- **심장비대(cardiac enlargement):** 심장이 커진 상태
- **심부전(cardiac failure):** 혈액을 제대로 공급하지 못해 발생
- **부정맥(arhythmia):** 규칙적인 수축을 못하여 심장 박동이 비정상적으로 빨라지거나 늦어짐
- **류마티스성 심장질환:** 류마티스성열로 인해 심장판막에 손상 5~15세 호발
- **승모판 탈출(mitral valve prolapse)**등이 뇌졸중의 원인

1-2 뇌혈관 질환의 위험요소(risk factors)

3) 당뇨병

- 당뇨병(diabetes)는 뇌졸중 발생 증가율을 2배 높인다.

4) 유전성

- 유전적이라는 확실한 증거는 아직 없지만, 가족력이 있으면 발생 가능성이 있다.

5) 혈중지질, 흡연, 식이 및 비만.

- 관상동맥질환의 원인이 되며, 뇌졸중과 무관하지 않다.

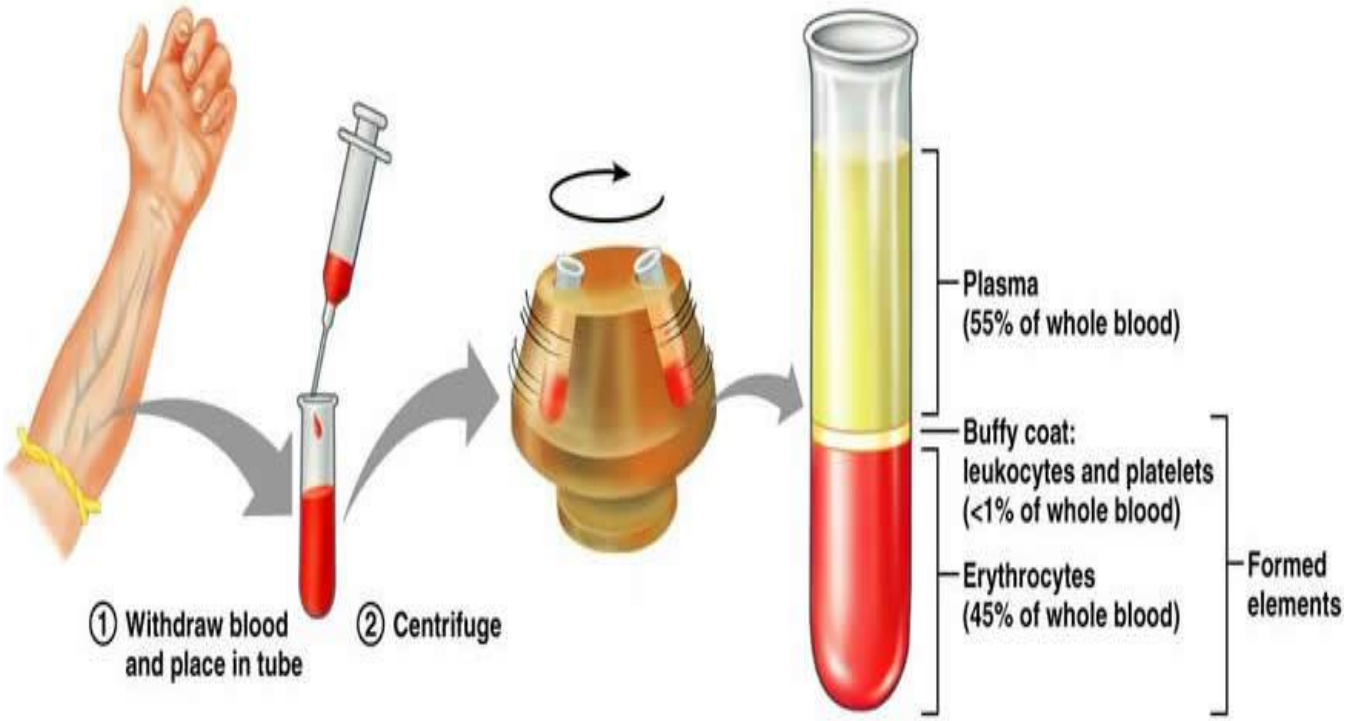
6) 인종

- 인종 자체보다 생활습관, 식사, 주위 환경등, 지역간 차이가 있다.

1-2 뇌혈관 질환의 위험요소(risk factors)

7) Hematocrit (적혈구 용적률)

- 이 수치가 높으면 뇌경색의 발생빈도가 높다.



8) 경구용 피임제

- 아직도 논란 중이지만 지주막하출혈의 발생빈도가 높다는 보고가 있다.

1-3 뇌혈관 질환의 자연적 경과

1) 즉각적 결과

(1) 뇌출혈 : 70% 사망률

(2) 뇌경색 : 25% 사망률 발병 1주일 전후에 폐, 심혈관등이 영향 미쳐 사망.

의식이 불량할수록 예후가 불량

2) 장기적 결과

(1) 혈전이나 색전의 경우, 환자가 가지고 있는 동맥 경화성 질환의 진행과 관련되어 **반복적 뇌경색**, 관상동맥 질환 말초혈관질환이 생길 수 있다.

(2) 출혈의 경우, 예후는 출혈의 원인과 치료결과에 의한다.

(3) 5년 이내에 재발되는 비율이 **남자는 40%, 여자는 20% 정도.**

1-4 뇌의 기능 및 혈액순환

1) 뇌의 기능

표 1-1 뇌 기능

뇌 부위		기능
대뇌		고등 정신활동 수행
	이마엽	운동영역(뼈대근육 수의 운동통제), 인격발달(행동, 감정표현, 지지기능, 개성, 기억 저장), 운동언어중추가 있고 사고·판단·구두교신과 같은 고도의 정신작용
	마루엽	몸감각영역(특히 피부와 근육, 미각, 말하기, 읽기 등 생각을 표현하는 능력), 구조와 모양에 대한 해석
	관자엽	듣기(청각영역), 냄새(후각영역), 맛, 기억저장, 부분적인 말하기 영역
	뒤통수엽	시각의 인지, 시각관련 반사와 기능(읽기, 거리판단, 3차원 시각)
	뇌섬엽	기억, 감각과 내장의 통합
사이뇌		회색질 집단, 대뇌반구와 뇌줄기 사이 위치
	시상	대뇌로 가는 감각정보와 관련된 구조연결과 처리중추
	시상하부	자율신경계 기능, 조절, 체온조절, 수분균형, 성욕, 갈증, 식욕 및 몇 가지 행동(즐거움과 희열), 뇌하수체와 내분비샘 기능 조절
뇌줄기		대뇌, 시상, 소뇌, 척수 사이에 위치하고, 기능적으로 상호연계성
	중간뇌	눈과 머리를 움직이고 선행적 자세 유지하는 반사중추, 척수로 운동신경을 전달하는 통로
	다리뇌	숨뇌와 소뇌로 이어지는 신경흥분의 중계 및 호흡기능(빈도, 깊이) 수행
	숨뇌	생명기능(심장박동, 혈액흐름, 혈압, 호흡중추, 삼킴, 구토중추)
소뇌		수의적 근육활동의 원활한 수행과 협응, 균형과 근긴장 유지

1-4 뇌의 기능 및 혈액순환

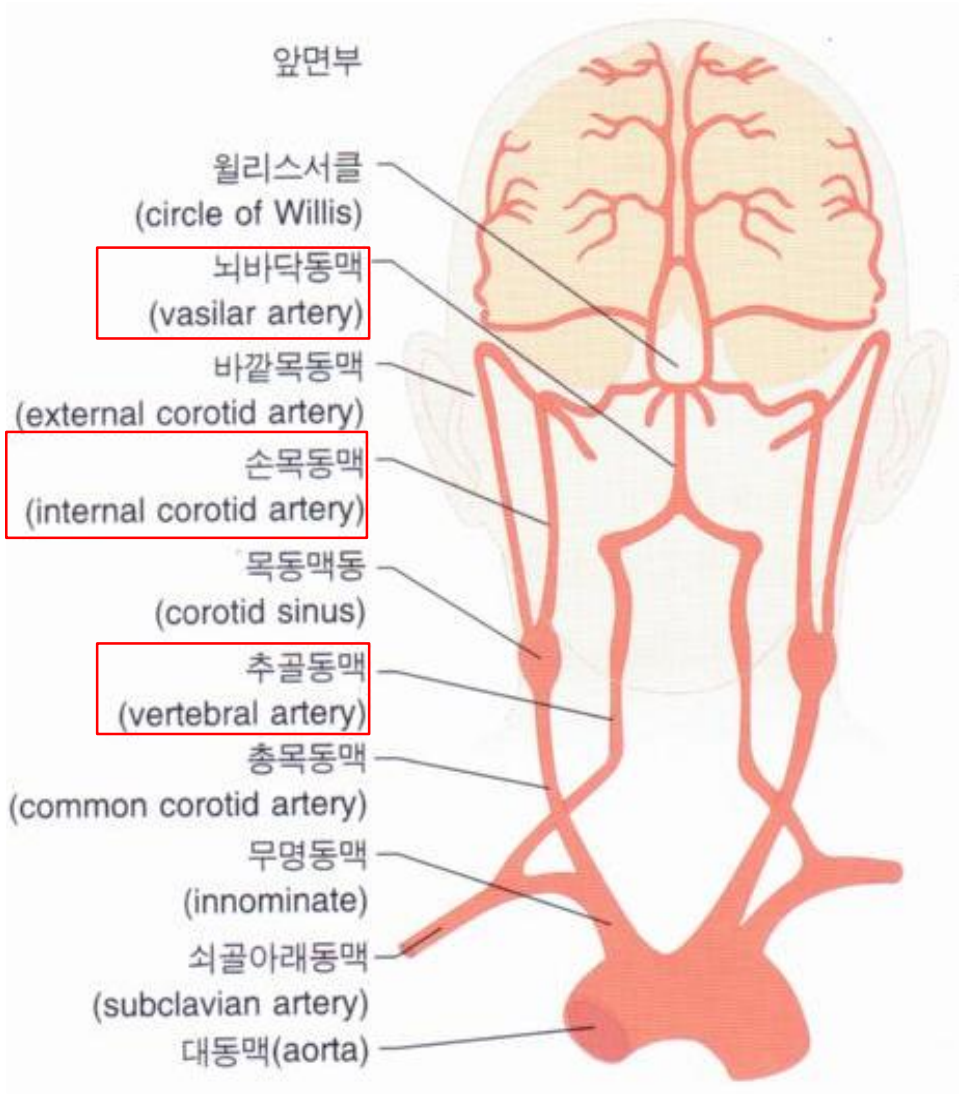
2) 혈액순환

(1) 동맥순환

- 대뇌의 동맥순환(arterial circulation)은 속목동맥과 척추뇌바닥동맥으로 이루어져 있으며, 대뇌반구 대부분의 영역으로 혈액공급

- **전체 뇌 혈액의 약 80%는 속목 동맥에서 공급**
- **20%는 척추 뇌바닥 동맥에서 공급**

1-4 뇌의 기능 및 혈액순환



Arterial circulation
동맥순환

- 인체 혈액순환량의 17% 이상
- 뇌의 무게 남자 1,400g, 여자 1,250g
- Arterial circulation 동맥순환: 이중 혈액공급으로 척추-뇌바닥동맥(Vetebral-basilar artery)과 속목동맥(internal carotid artery)으로 이루어져 있으며, 전체 혈류량의 80%는 속목동맥, 나머지 20%는 척추동맥에서 받는다.

1-4 뇌의 기능 및 혈액순환

2) 혈액순환

(1) 동맥순환

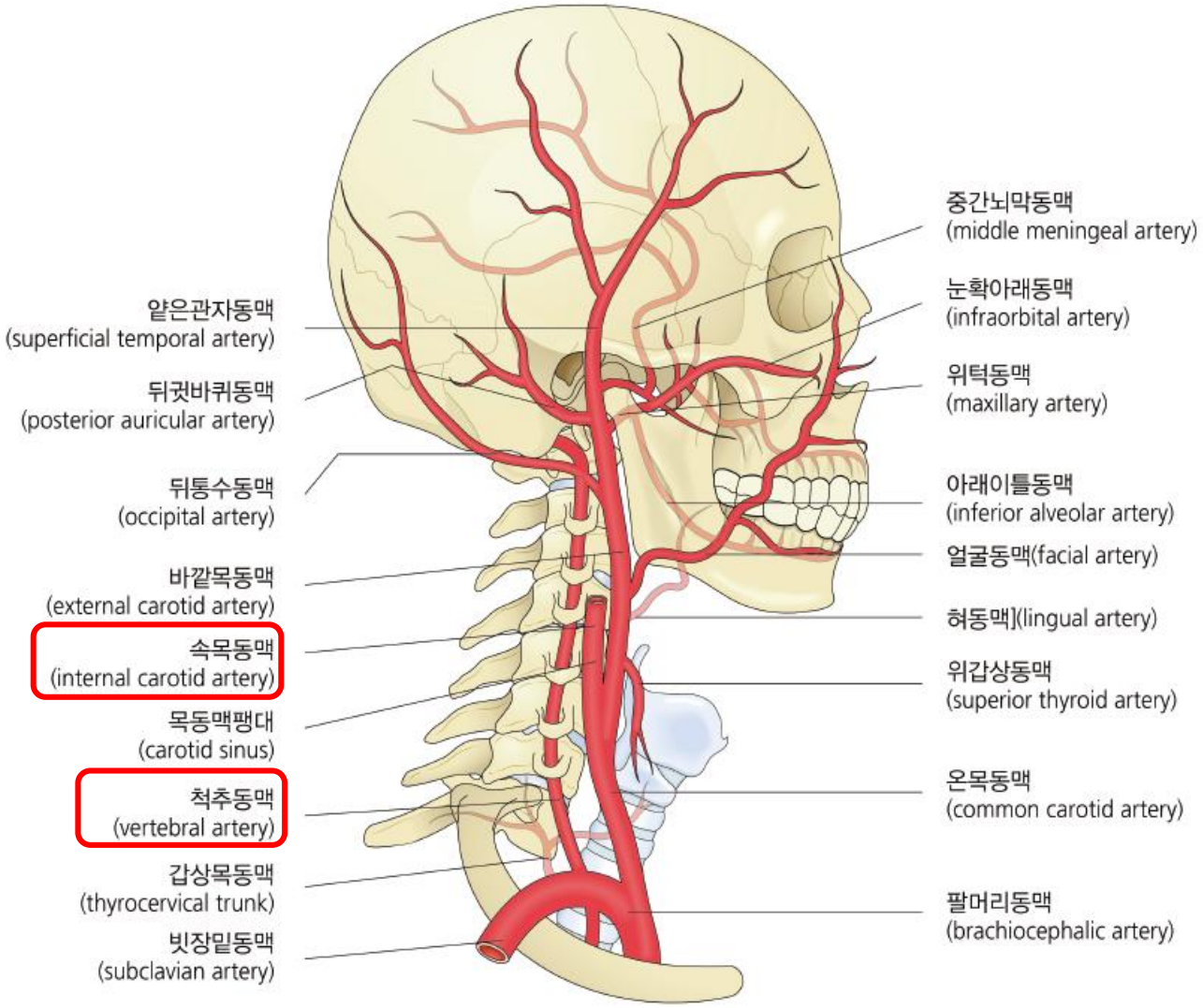


그림 1-2 목과 얼굴의 주요동맥

1-4 뇌의 기능 및 혈액순환

2) 혈액순환

(1) 동맥순환

① 속목동맥

- **뇌동맥고리(윌리스 고리, Willis circle)**
- **앞대뇌동맥(anterior cerebral artery)**
- **중간대뇌동맥(middle cerebral artery) –일명 뇌졸중 동맥**
- **뒤교통동맥(posterior communicating artery)**
- 뒤대뇌동맥(posterior cerebral artery)
- 바깥목동맥(external carotid artery)

② 척추동맥

- **척추뇌바닥동맥**
- **뒤대뇌동맥(posterior cerebral artery)**

1-4 뇌의 기능 및 혈액순환

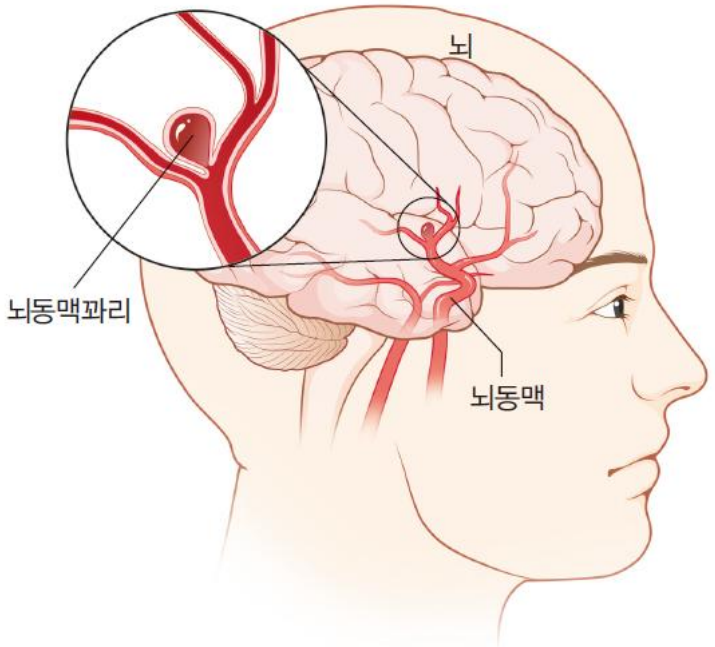
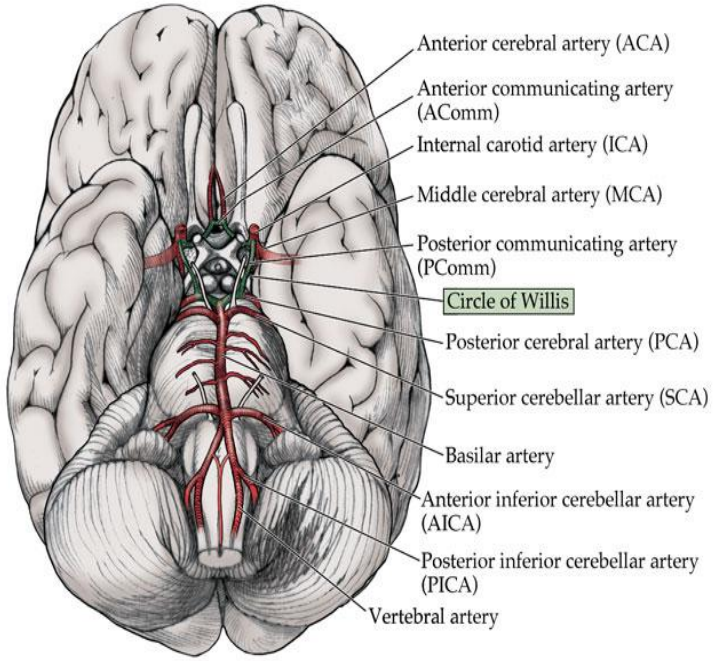


그림 3.5 뇌동맥꽈리로 인한 뇌졸중

- **뇌동맥 고리(Willis circle)**
- 동맥의 혈류가 감소 또는 **폐쇄되면 혈액의 방향을 변화시켜 항상 일정량의 혈액을 뇌에 공급하는 중요한 기능**

- **뇌동맥 고리에서 꽈리(aneurysm)가 자주 발생**

- 꽈리의 발생 빈도는 **앞교통동맥, 속목동맥, 중간대뇌동맥에서 3:2:1이다.**



1-4 뇌의 기능 및 혈액순환

2) 혈액순환

(2) 정맥순환(venous circulation)

- 거미막 아래 공간을 통해 경질막의 두 막 사이에 위치한 **경질막 정맥굴**로 들어간다.

- 큰 정맥은 시상 정맥굴(sagittal sinus), 가로 정맥굴(transverse sinus) 등의 경질막정맥굴(dural sinus)로 흘러 들어가 **속목정맥으로 혈액이 모인다.**

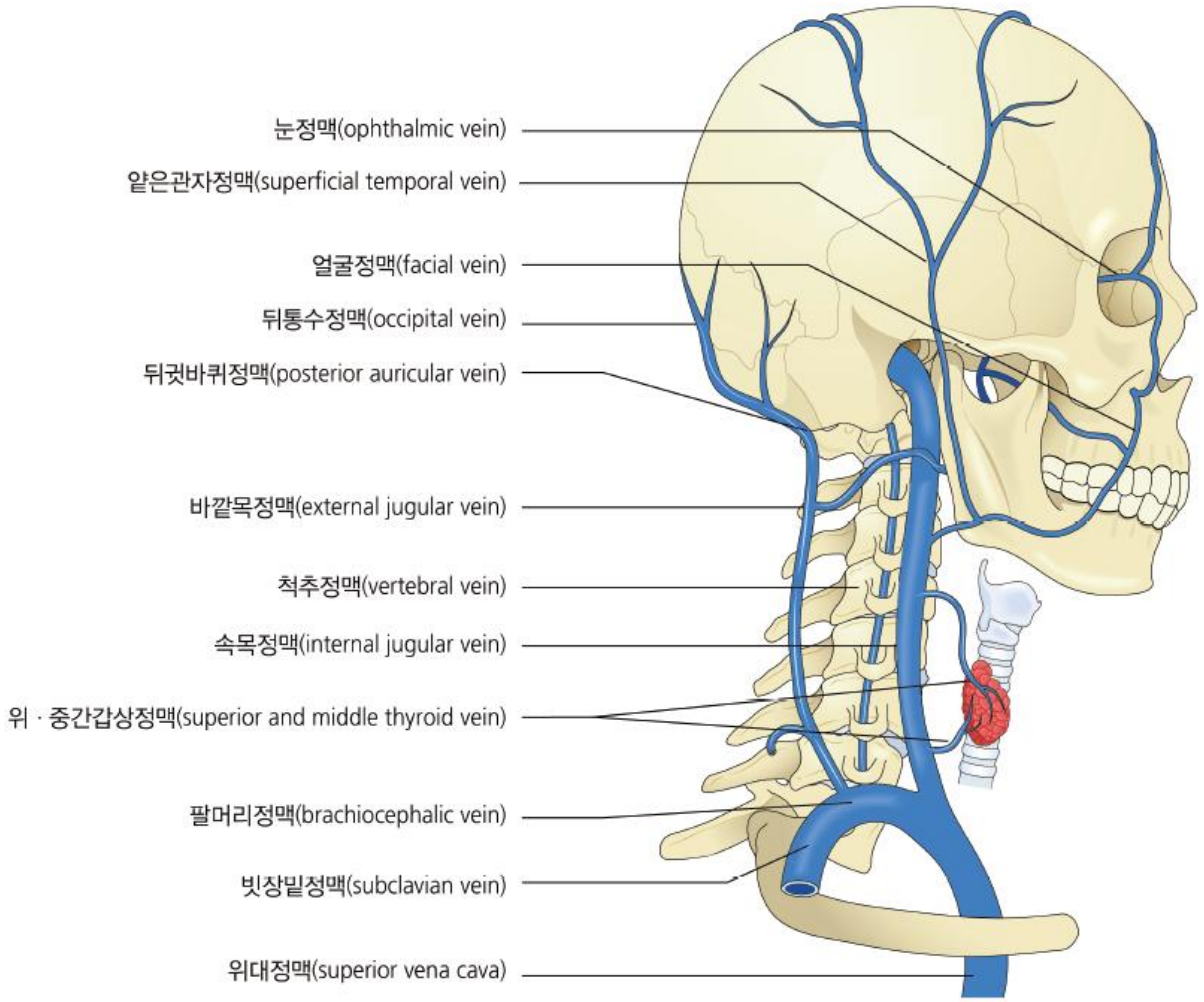
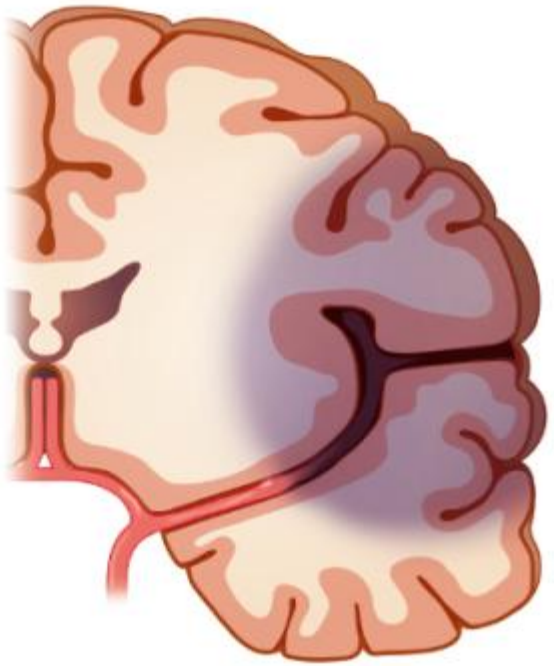


그림 1-3 머리와 목 부위의 정맥

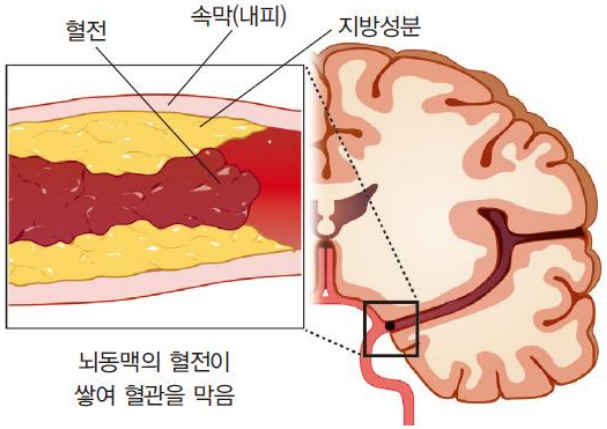
1-5 뇌혈관 질환의 분류

- 뇌의 허혈(ischaemia) 또는 뇌경색(infarction) : 85%
- 뇌의 출혈성 와해(hemorrhage disruption) : 15%



혈전이 뇌 영역으로 혈액공급을 차단

그림 3.9 뇌경색으로 인한 뇌졸중(허혈성 뇌졸중)



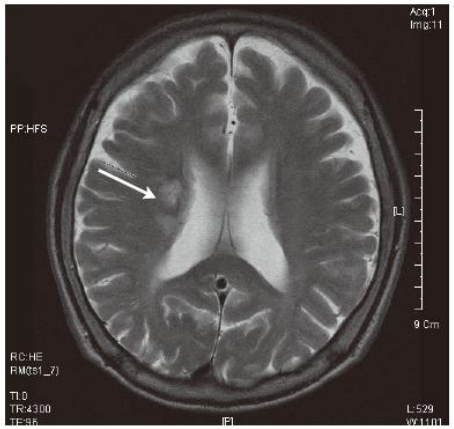


그림 3.10 혈전 뇌졸중(A. 혈전으로 인한 뇌졸중의 발생 B. MRI 사진)

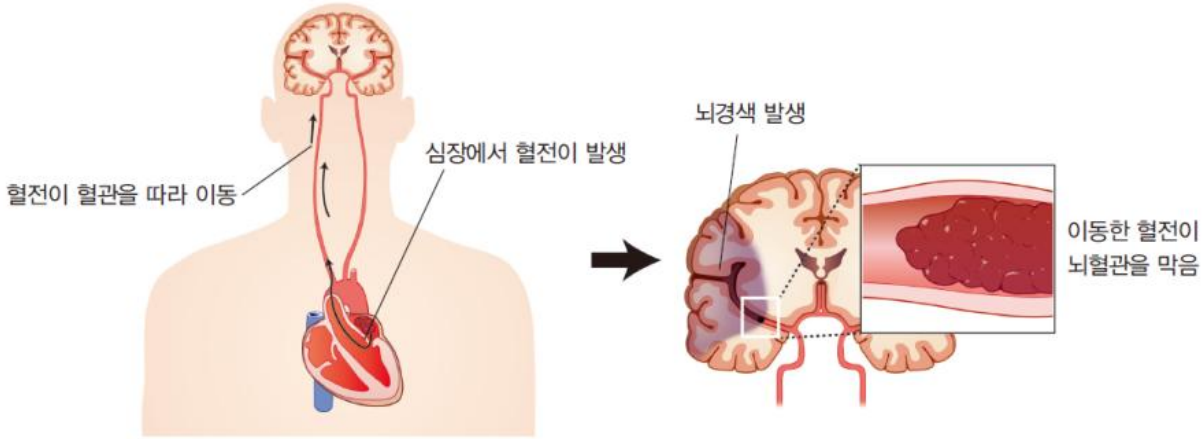
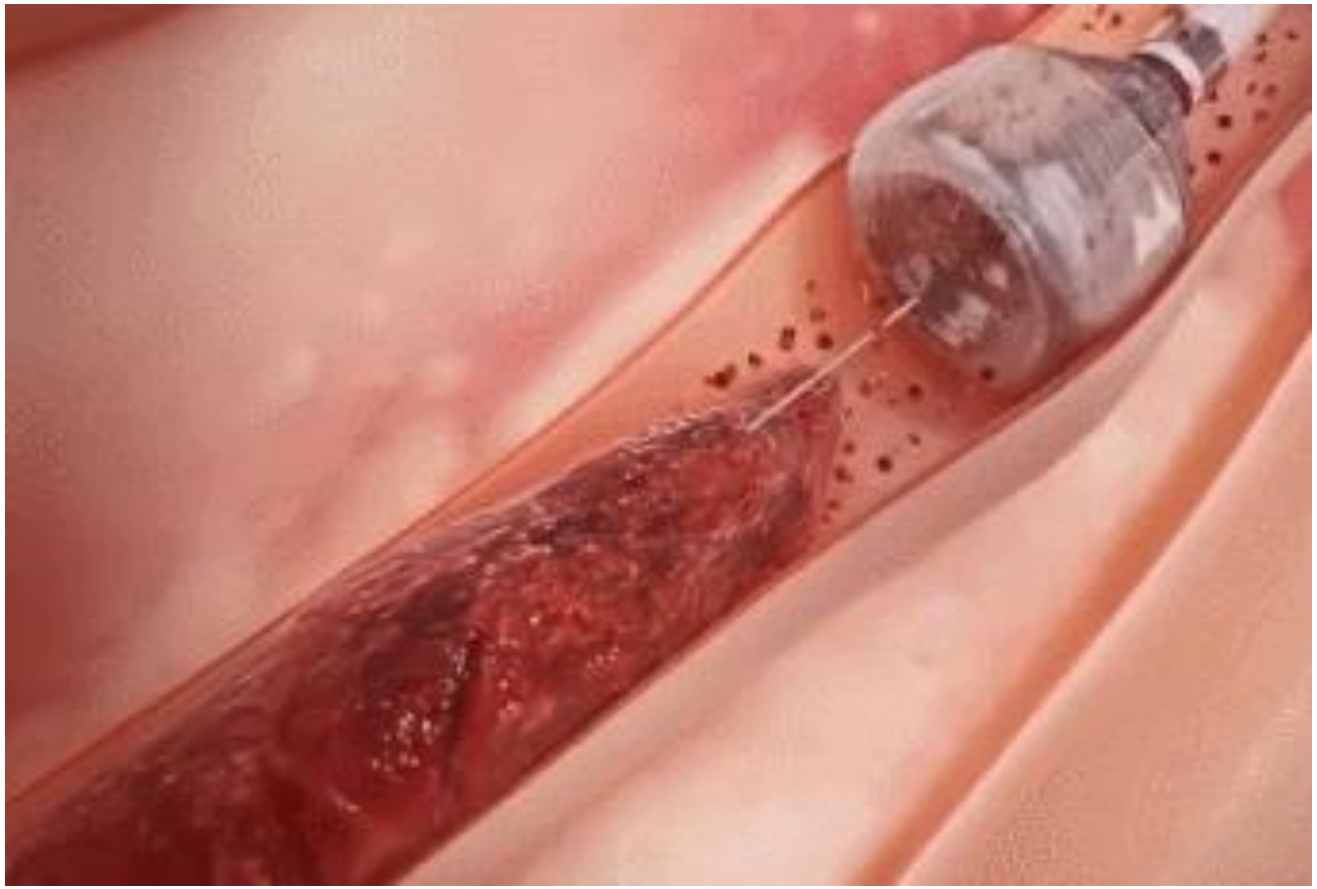


그림 3.11 색전 뇌졸중

1-5 뇌혈관 질환의 분류

- 뇌의 허혈(ischaemia) 또는 뇌경색(infarction) : 85%
- 뇌의 출혈성 와해(hemorrhage disruption) : 15%



1-5 뇌혈관 질환의 분류

- 뇌의 허혈(ischaemia) 또는 뇌경색(infarction) : 85%
- 뇌의 출혈성 와해(hemorrhage disruption) : 15%

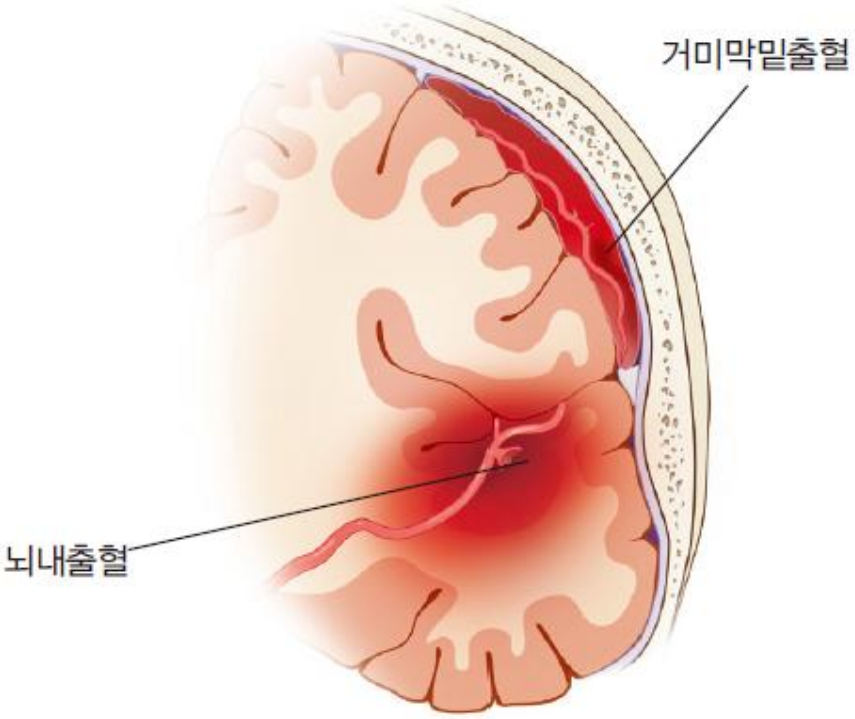
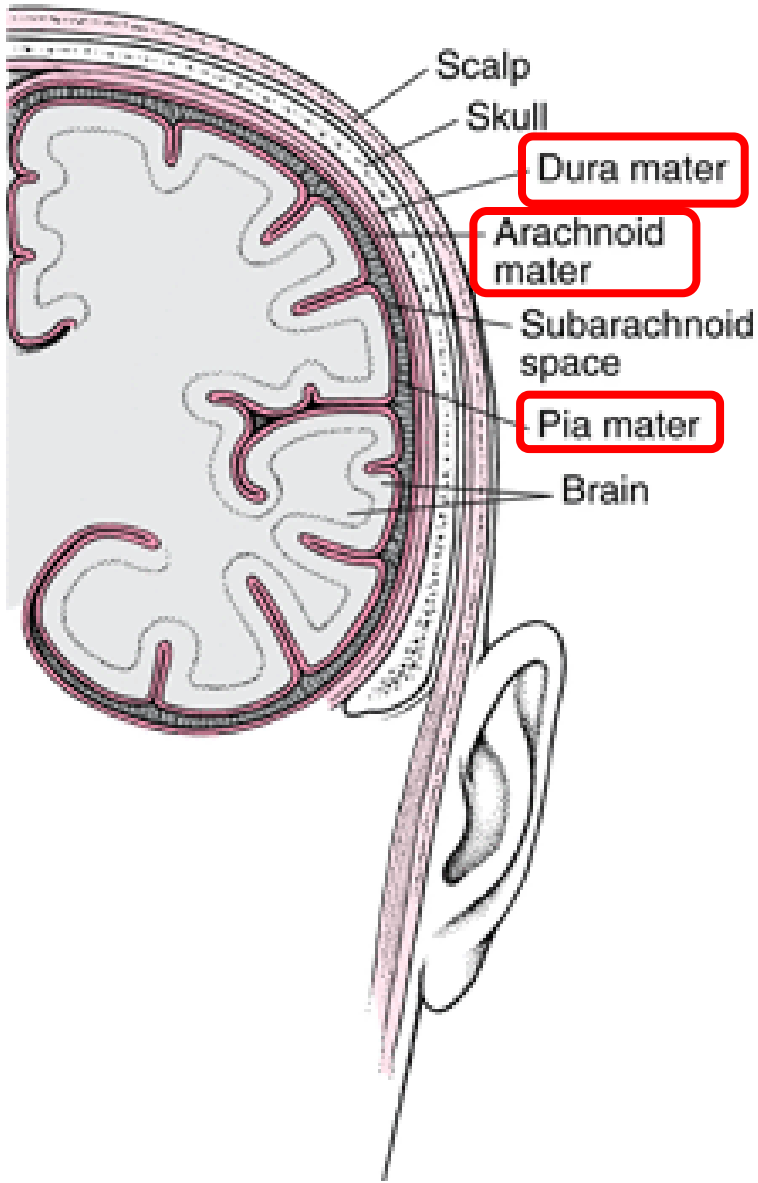
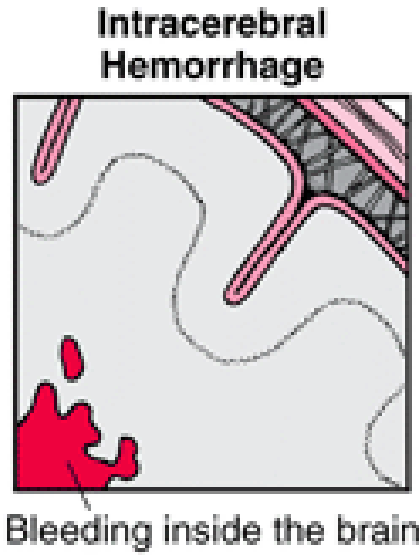
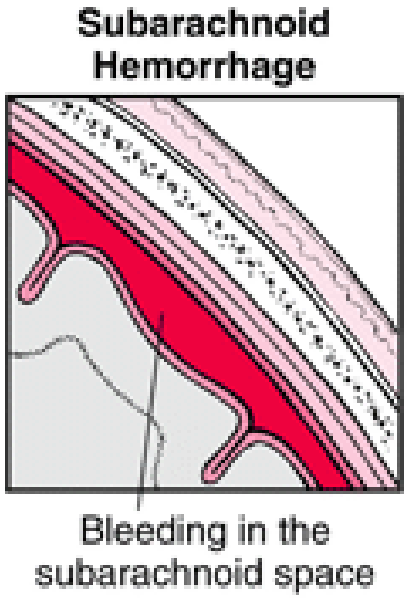


그림 3.14 뇌내출혈과 거미막밑출혈

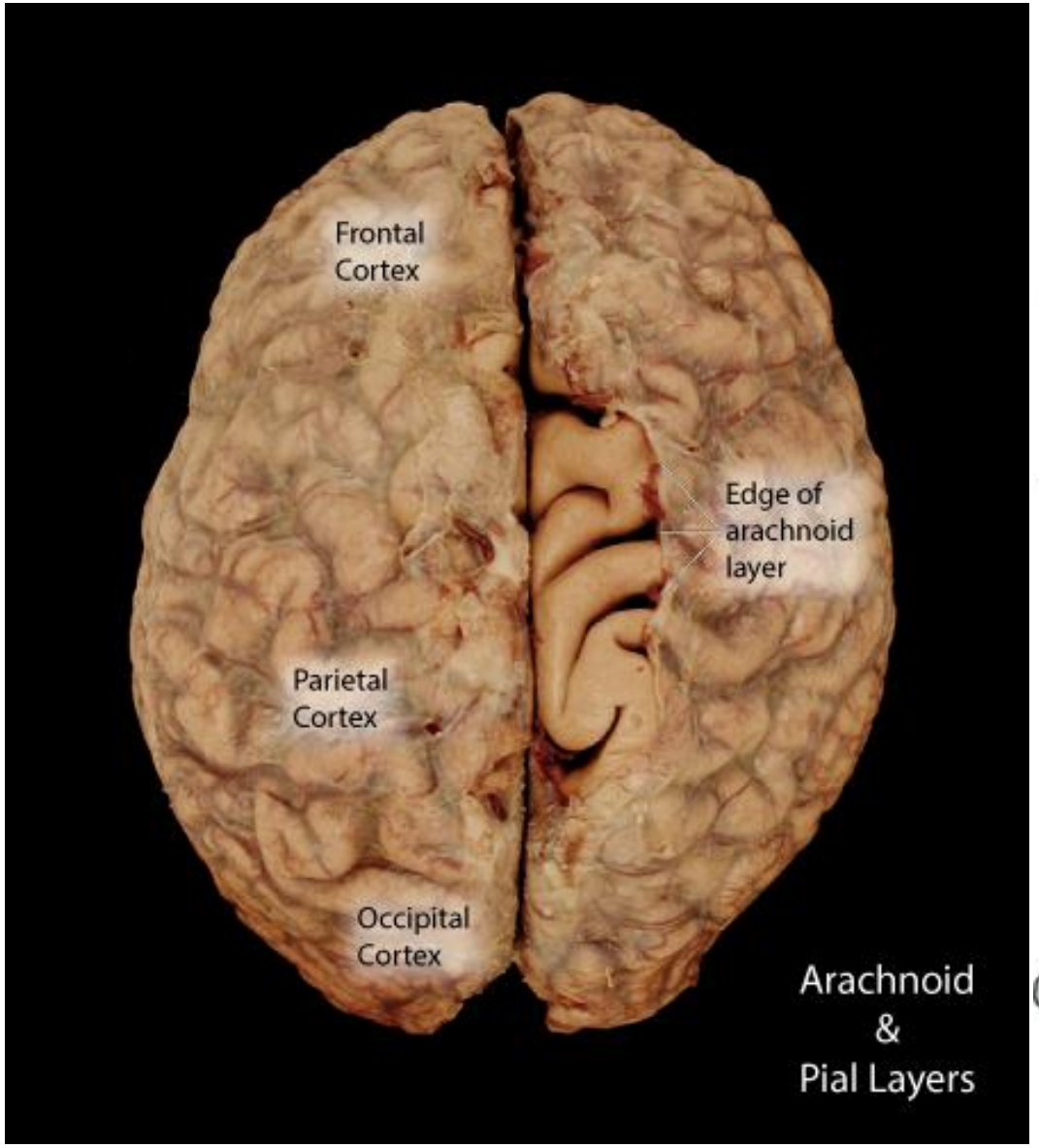


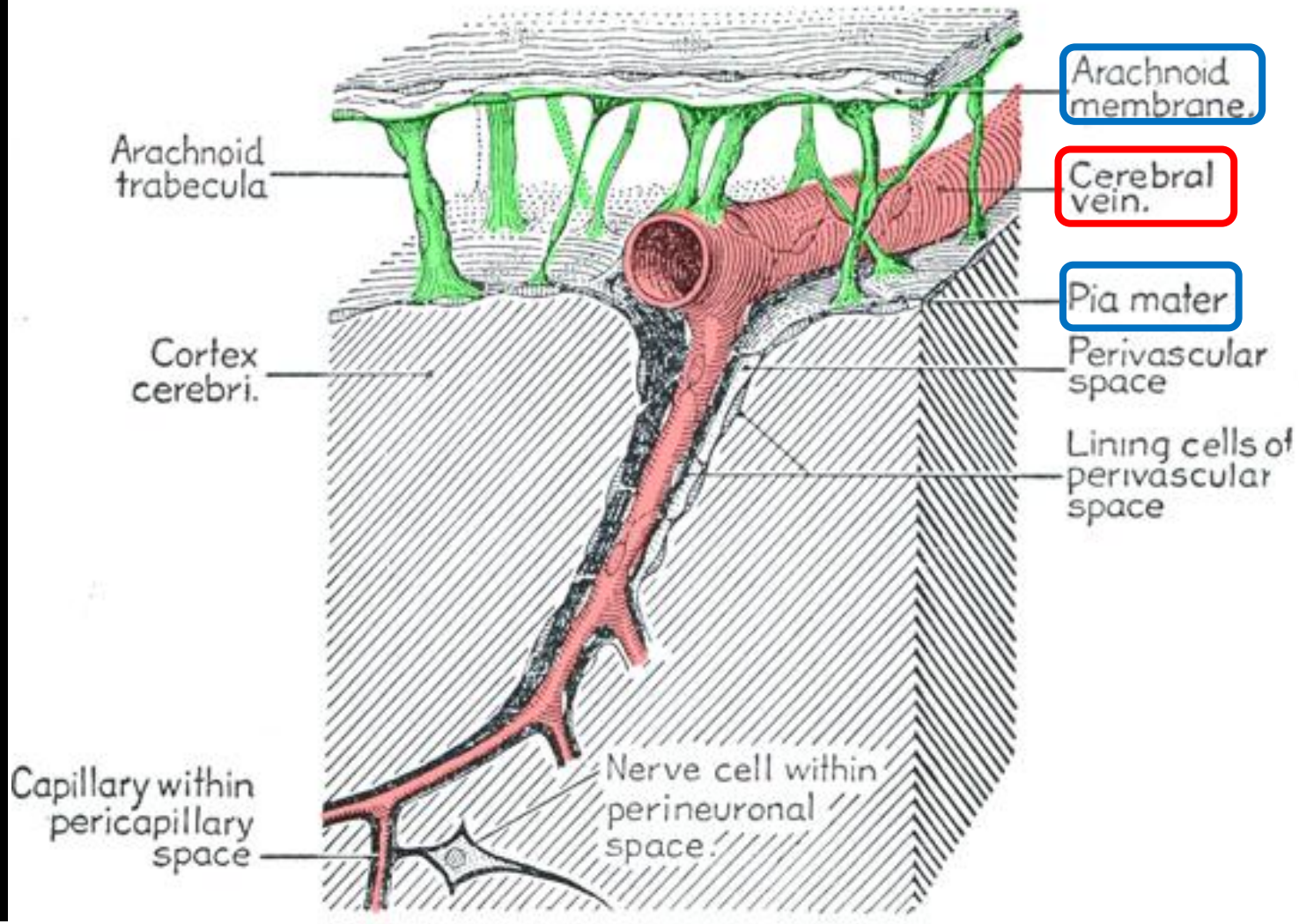




1-5 뇌혈관 질환의 분류

- 거미막



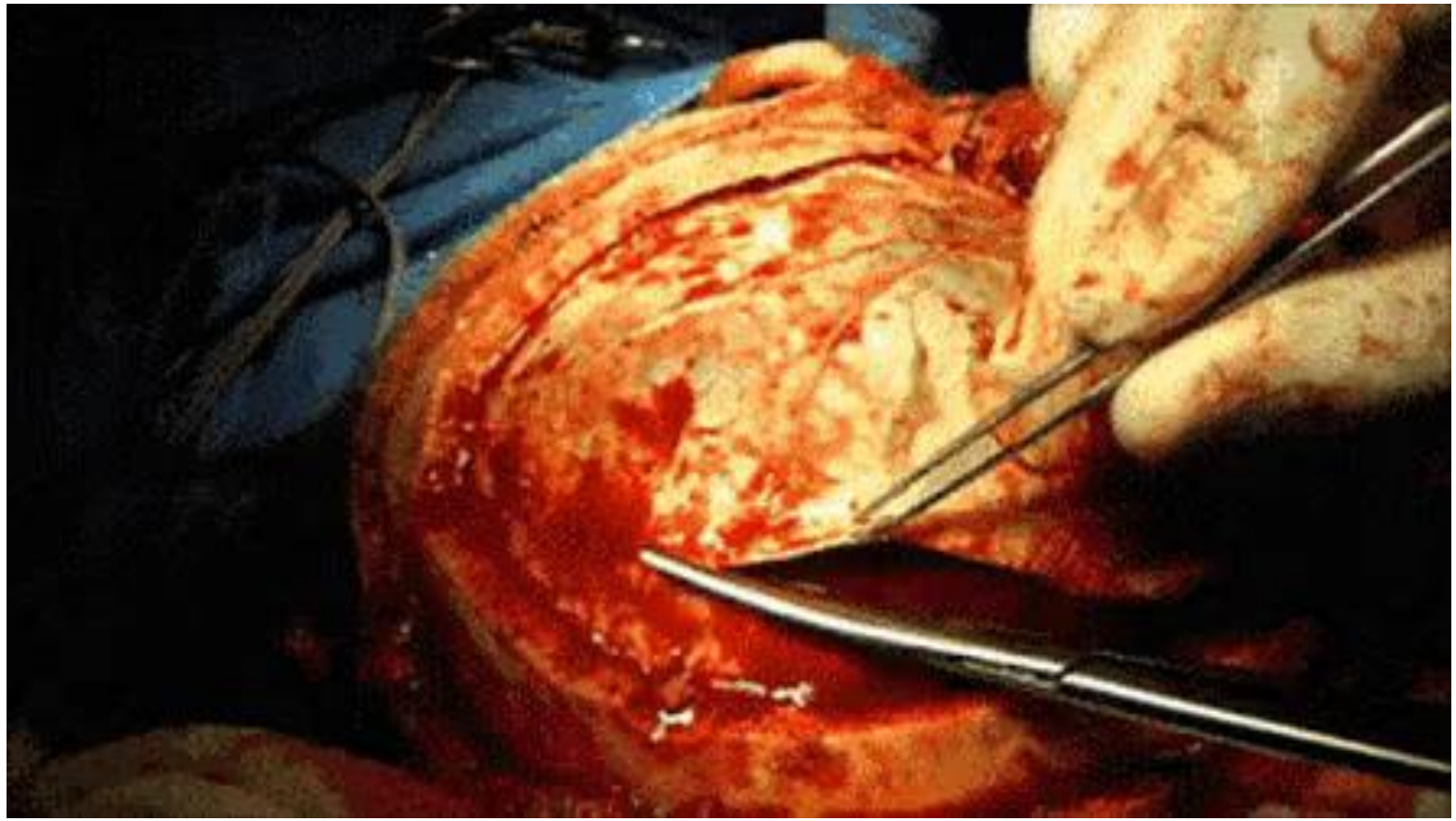


1-5 뇌혈관 질환의 분류

- 뇌의 허혈(ischaemia) 또는 뇌경색(infarction) : 85%
- 뇌의 출혈성 와해(hemorrhage disruption) : 15%

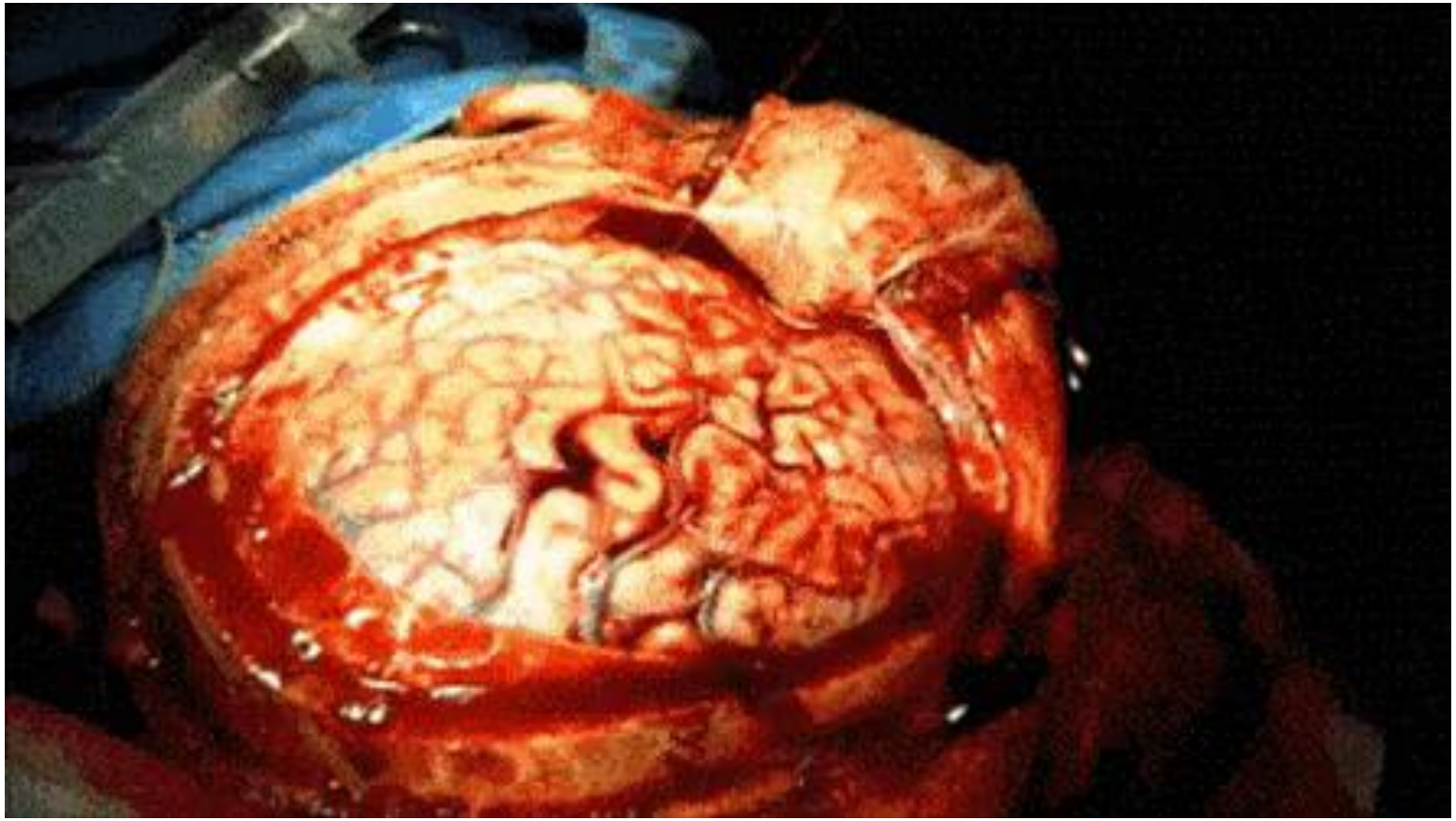
1-5 뇌혈관 질환의 분류

- 뇌의 허혈(ischaemia) 또는 뇌경색(infarction) : 85%
- 뇌의 출혈성 와해(hemorrhage disruption) : 15%



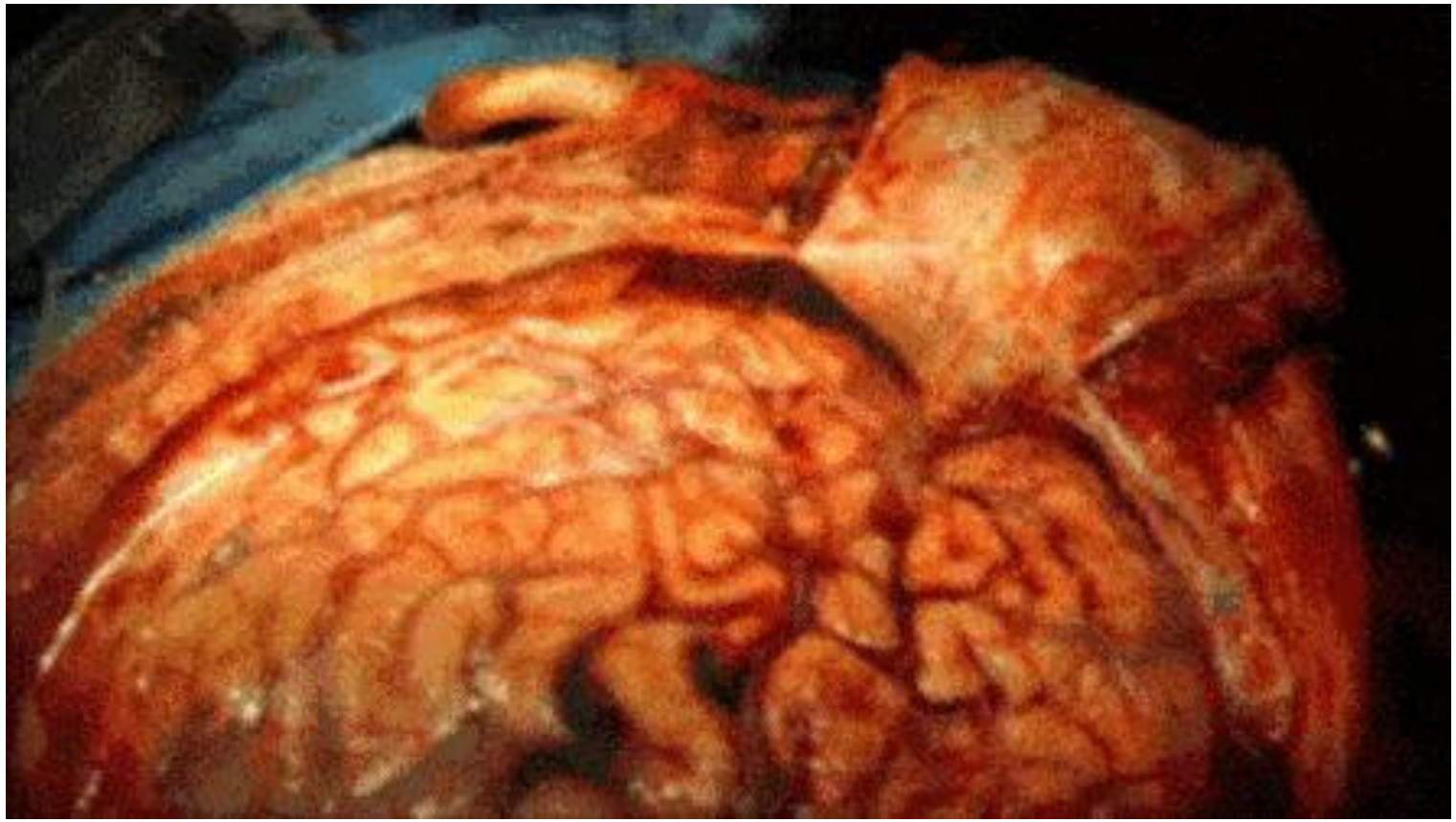
1-5 뇌혈관 질환의 분류

- 뇌의 허혈(ischaemia) 또는 뇌경색(infarction) : 85%
- 뇌의 출혈성 와해(hemorrhage disruption) : 15%



1-5 뇌혈관 질환의 분류

- 뇌의 허혈(ischaemia) 또는 뇌경색(infarction) : 85%
- 뇌의 출혈성 와해(hemorrhage disruption) : 15%



1-5 뇌혈관 질환의 분류

1) 뇌출혈성 뇌졸중(cerebral hemorrhagic stroke)

- **고혈압이 최대의 인자**
- 고혈압이 지속되면 뇌의 말초세동맥에 지방자체변성(lipohyalinosis)이 진행, 작은 꽈리를 형성, 꽈리가 파열되어 출혈

- 50대와 60대에서 많이 발생
- **남성이 여성보다 발생 빈도가 약간 높다.**
- 출혈은 수면 시 적고 **활동 중에 많이 발생**
- 뇌부종의 절정기(peak)는 뇌출혈은 1~2주째이고 뇌경색은 4~5일이며, 그 이후 서서히 사라진다.

- **뇌출혈은 뇌경색에 비하여 혼수상태와 사망률이 높고 증상의 회복도 뇌경색보다 시간이 더 길다.**

1-5 뇌혈관 질환의 분류

1) 뇌출혈성 뇌졸중(cerebral hemorrhagic stroke)

(1) 경질막바깥 출혈(epidural hemorrhage, EDH)

- **교통사고, 낙상 등의 원인**으로 머리 외상에 의해서 경질막과 머리뼈 사이에 출혈 발생

- 외상 후 머리뼈와 경질막 사이에 출혈로 인하여 뇌가 압박되면 뇌압 상승

- 의식장애, 혼수상태, 반신마비, 두통, 구역질 및 구토, 다량의 출혈이 발생하는 경우 사망

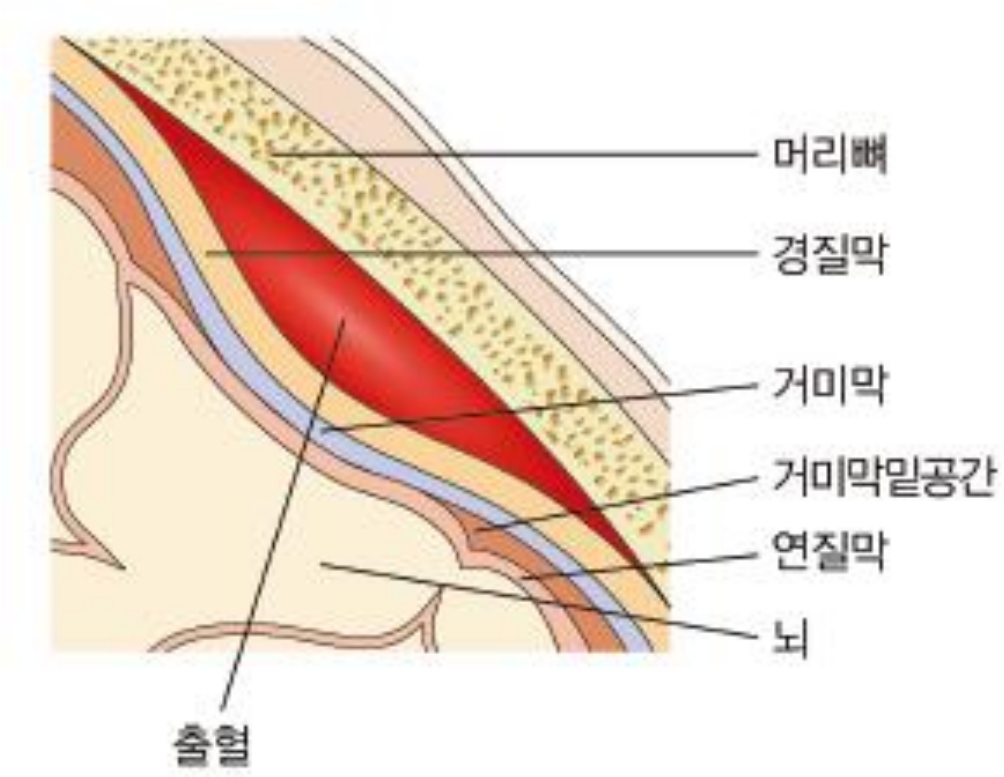


그림 1-5 경질막바깥 출혈

1-5 뇌혈관 질환의 분류

1) 뇌출혈성 뇌졸중(cerebral hemorrhagic stroke)

(2) 경질막밑 출혈(subdural hemorrhage, SDH)

- 경질막과 거미막 사이에 **연결정맥(bridging vein)이 파열되어 출혈이 발생**

- 교통사고, 머리 충격 등으로 나타나는 **급성 경질막밑 출혈**과 경미하고 반복적인 머리 충격으로 발생되는 **만성 경질막밑 출혈**로 나뉨

- 출혈로 인하여 혈종이 형성되면 뇌압을 상승시켜 반신마비, 두통, 혼수, 호흡장애, 구역질 및 구토, 동공확대 등이 나타나고 심하면 혼수상태

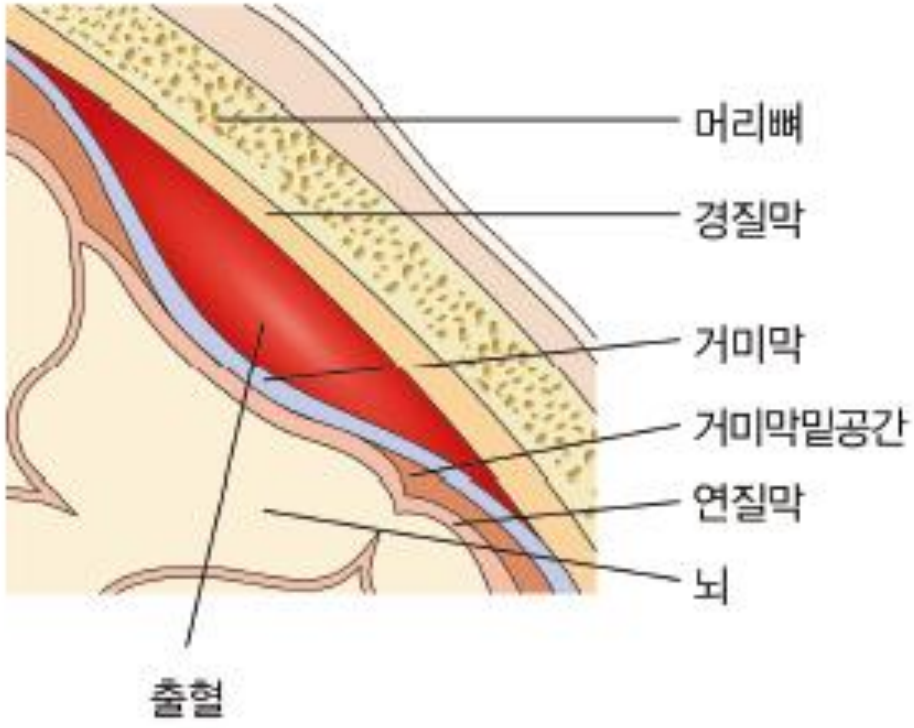


그림 1-6 경질막밑 출혈

1-5 뇌혈관 질환의 분류

1) 뇌출혈성 뇌졸중(cerebral hemorrhagic stroke)

(3) 거미막밑 출혈(subarachnoid hemorrhage, SAH)

- **거미막 내부에 출혈, 주머니 꽈리(saccular aneurysm) 파열이 80%, 동정맥기형 파열이 5~10%**, 외상, 모야모야병(moya moya disease)
- 꽈리의 발생 호발 부위는 앞교통동맥, 속목동맥, 중간대뇌동맥 순
- 극심한 머리 통증, 구역질 및 구토, 의식장애 또는 혼수, 팔 및 다리마비,
- **심한 경우 목 부위 강직**
- **케르니그징후(Kernig sign)**
- **양측 바빈스키 징후**

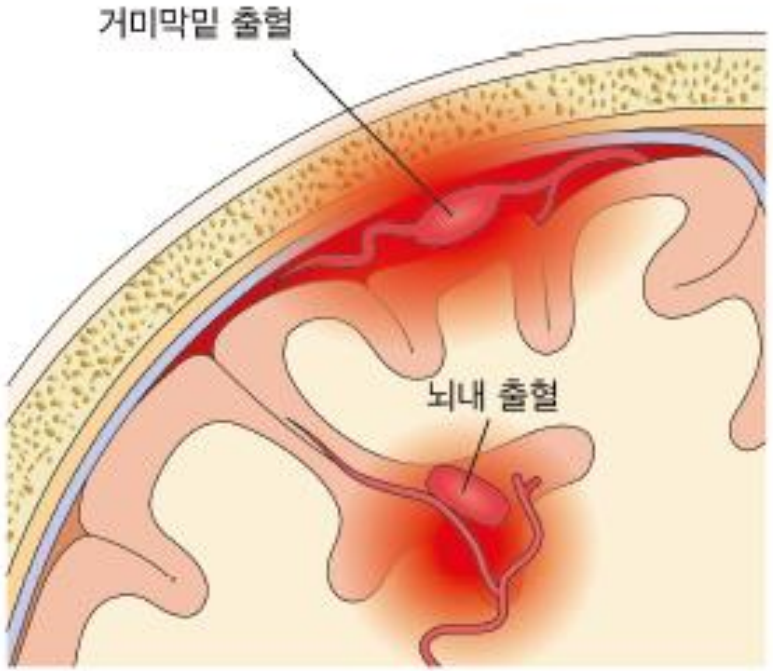
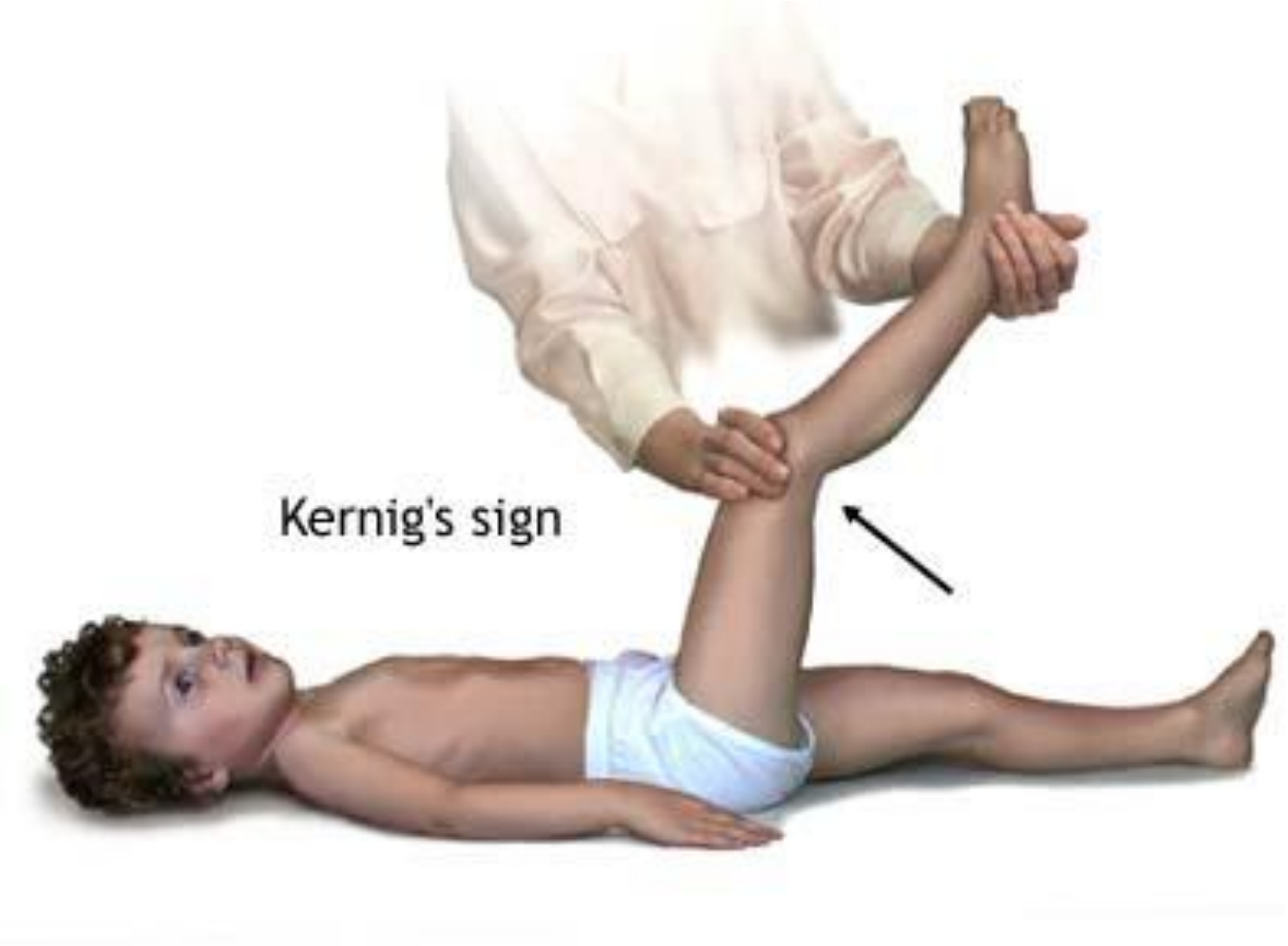


그림 1-7 거미막밑 출혈

케르니그징후(Kernig sign)



1-5 뇌혈관 질환의 분류

1) 뇌출혈성 뇌졸중(cerebral hemorrhagic stroke)

(4) 뇌내 출혈(intracerebral hemorrhage, ICH)

- **조가비핵 출혈, 다리뇌와 소뇌 출혈, 뇌겉질밑 출혈 순으로 호발**

① 조가비핵 출혈(putamen hemorrhage): 뇌내 출혈 중 40~50%

② 다리뇌 출혈(pontine hemorrhage): 예후가 좋지 않은 고혈압성 뇌출혈

③ 소뇌 출혈(cerebellar hemorrhage): 균형, 현기증, 구토

④ 시상 출혈(thalamic hemorrhage): 감각장애

⑤ 뇌겉질밑 출혈(subcortical hemorrhage): 뒤통수엽 호발

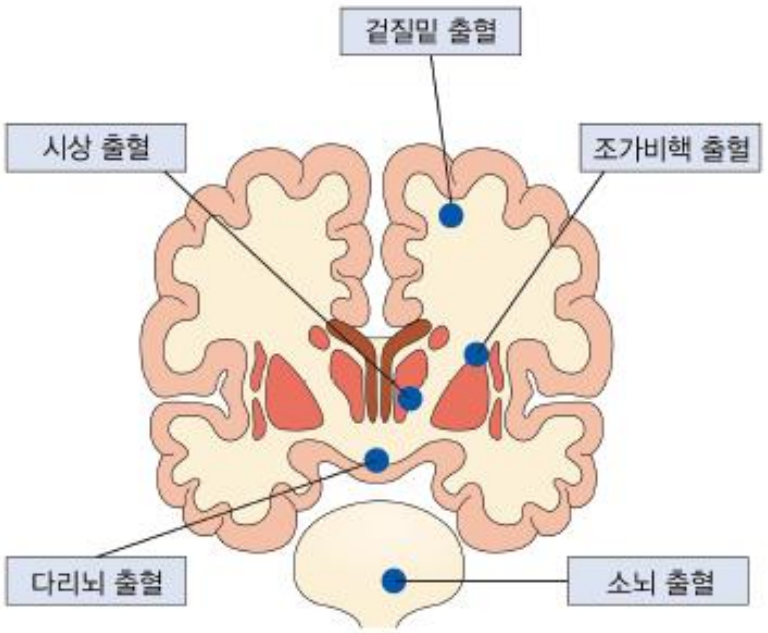


그림 1-9 뇌내 출혈 부위

1-5 뇌혈관 질환의 분류

2) 뇌경색 뇌졸중(cerebral infarct stroke)

- **뇌경색(cerebral infarction)**
- 뇌색전과 뇌혈전 등으로 인하여 혈관이 폐색되어 혈류량이 감소되면서 뇌 기능부전
- **전체 뇌졸중의 약 70%에서 발생**
- 고혈압, 당뇨, 고지혈증, 심장부정맥, 모야모야병, 죽상동맥경화 등의 원인

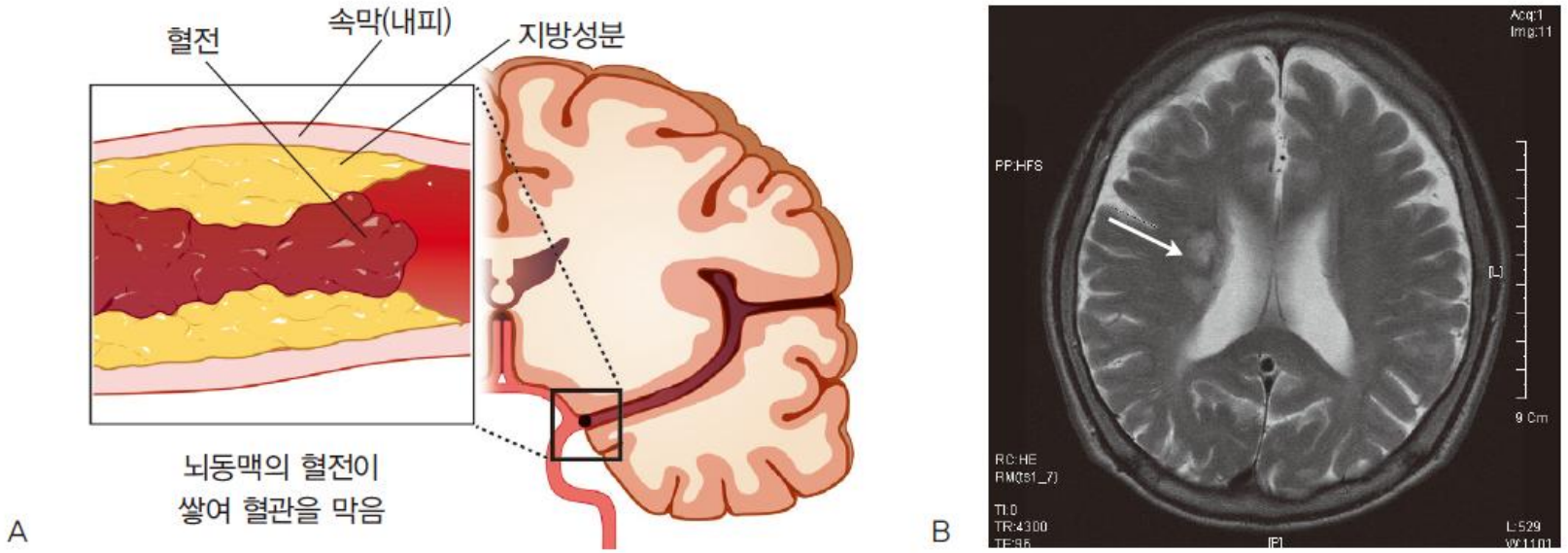


그림 3.10 혈전 뇌졸중(A. 혈전으로 인한 뇌졸중의 발생 B. MRI 사진)

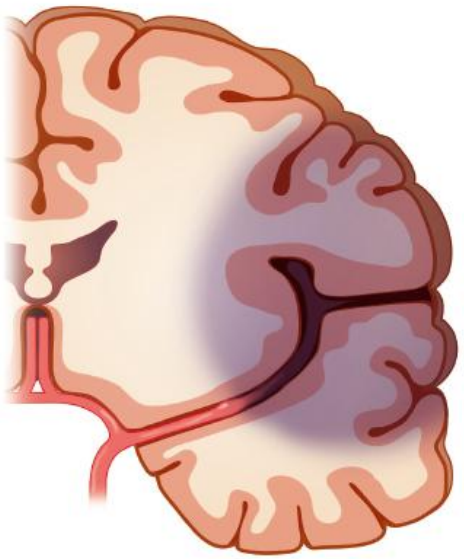


그림 3.9 뇌경색으로 인한 뇌졸중(허혈성 뇌졸중)

1-5 뇌혈관 질환의 분류

2) 뇌경색 뇌졸중(cerebral infarct stroke)

(1) 뇌색전(cerebral embolism)

- 혈관 속에 덩어리 형태의 이물질이 혈류를 따라 순환하다가 부분적 또는 완전히 폐색되어 혈액순환에 장애가 발생
- **혈전, 심근경색, 류마티스성 심장질환, 공기, 지방**에 의하여 많이 발생
- **뇌색전의 90%는 혈전에 의해서 발생**

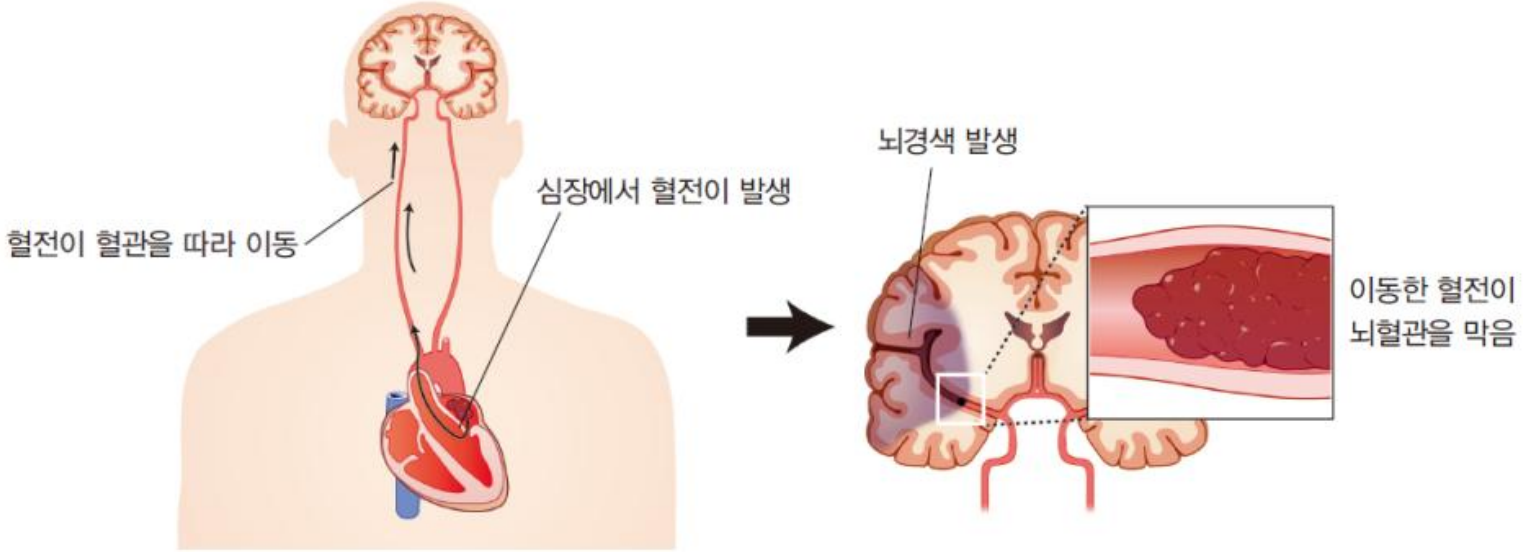


그림 3.11 색전 뇌졸중

1-5 뇌혈관 질환의 분류

2) 뇌경색 뇌졸중(cerebral infarct stroke)

(2) 뇌혈전(cerebral thrombosis)

- 뇌혈관 내층에 지방과 콜레스테롤이 축적되어 경화가 발생하여 혈관이 부분적 또는 완전히 폐색되어 혈액순환에 장애가 발생

- 지방, 콜레스테롤, 혈소판 응집 및 정체, 구강 피임약 등으로 발생

- 점진적으로 진행되어 혈관을 폐쇄, 일부가 떨어져 뇌색전을 형성

- **뇌졸중에서 가장 많이 발생**하고, 사망률은 약 10%로 뇌출혈보다는 낮으나 **재발률이 높다.**

1-5 뇌혈관 질환의 분류

2) 뇌경색 뇌졸중(cerebral infarct stroke)

(3) 열공(lacunar)

- **뇌혈관 중 작은 혈관(50~200μm)이 폐색되어 발생**
- 주로 바닥핵 및 대뇌겉질 그리고 뇌줄기에 많이 발생

- 운동장애와 감각소실이 아주 약하게 나타난다.

- **고혈압 및 죽상경화증과 상관관계가 아주 높으며**
- 환자의 약 **85%는 만족스러운 회복**

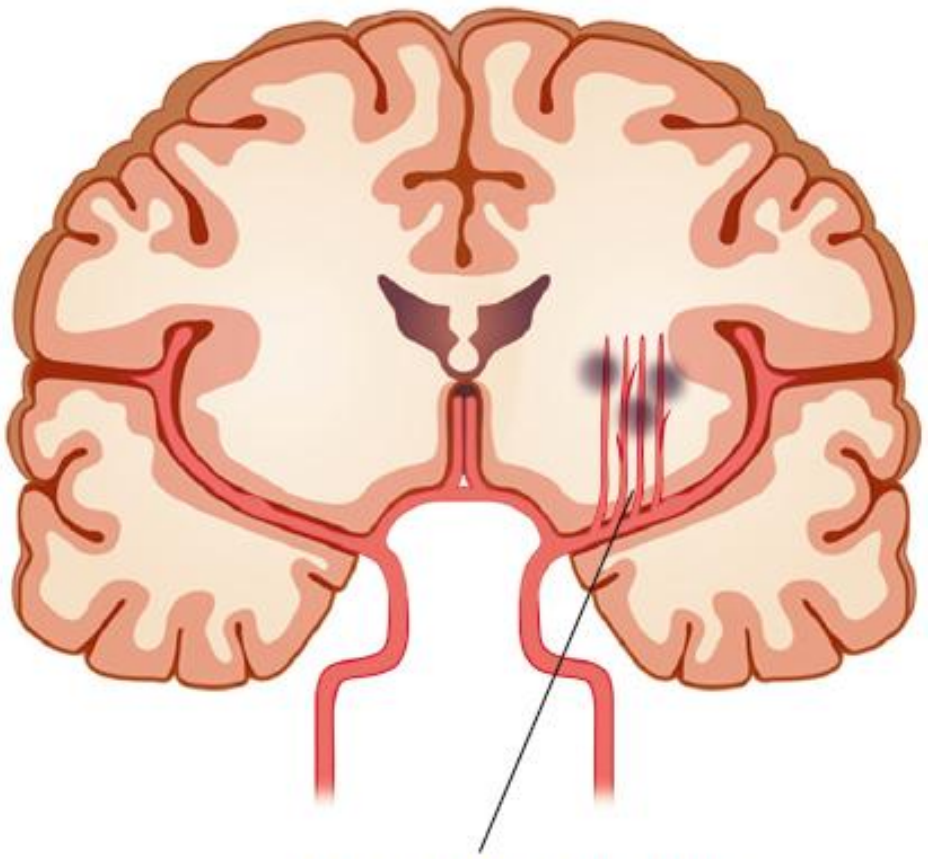


그림 3.12 열공성 뇌졸중

1-5 뇌혈관 질환의 분류

3) 일과성 뇌허혈 발작증(transient ischemic attack, TIA)

- 뇌로 공급되는 작은 뇌혈관에 혈액이 일시적으로 감소되어 다양한 뇌졸중 증상이 나타남

- 뇌혈관 속 핏덩이(blood clot) 용해 후에 혈액이 순환되어 **증상이 24시간 이내에 완전히 회복**

- 증상은 2분 내지 15분 이내, 40분 이상인 경우는 드물다.

- 속목동맥, 앞대뇌동맥, 중간대뇌동맥, 뒤대뇌동맥, 뇌바닥동맥, 교통동맥 등 모두에서 발생

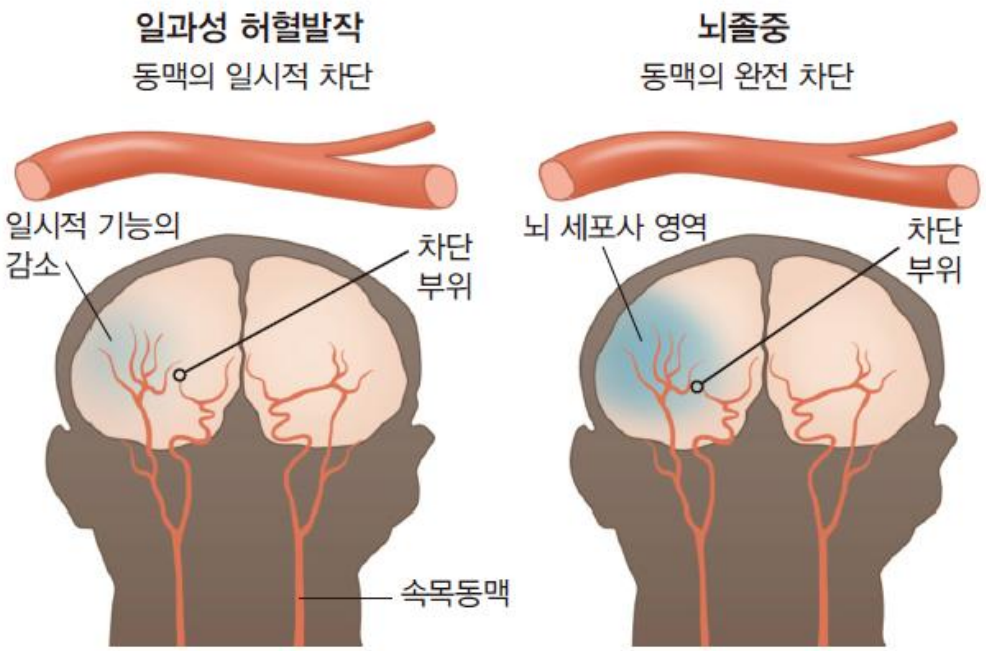


그림 3.15 일과성 허혈 발작

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(1) 반신마비(hemiplegia)

- 오른쪽 대뇌반구에서 발생한 뇌졸중은 왼쪽 반신에서 운동마비
- 왼쪽에서의 뇌졸중은 이와 반대 현상

- 중추신경계의 뇌가 손상되면 **초기에는 이완성 마비로 되었다가 회복과정에서는 공동운동과 강직(spasticity) 등이 동반**되는 마비의 형태로 변화

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(2) 실조(ataxia)

- 협응운동장애, **소뇌 및 뇌줄기의 병변**으로 운동실조가 동반
- 근력에는 큰 문제가 없으나 간혹 근력의 불균형 폄근이 강하고 굽힘근이 약한 경우가 많다.

- 평형장애는 몸통실조 및 팔, 다리의 협응운동장애 형태로 나타난다.

- **롬베르그징후(Romberg sign)가 명백**하면서 평형장애는 가벼운 경우가 많다.

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(2) 실조(ataxia)

- **롬베르그징후(Romberg sign)**
- 테스트의 필수 기능은 다음과 같다.

1. 피험자는 두 발을 모으고 눈을 뜨고 손을 옆에 두고 서 있습니다.
2. 피험자는 눈을 감고 검사자는 1분간 관찰합니다.

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(2) 실조(ataxia)

https://youtu.be/cPe0iL4i23U

- 앉은 자세: 윗부분 몸통의 동요
- 선 자세: 양발을 벌리고 손으로 잡고 있다.
- 상지: 섬세한 운동(fine motor) 저하, 겨냥이상(dysmetria), 상반운동반복장애(dysdiadochokinesia), 협동운동불능(asynergy)
- 보행: 양발을 벌리고(wide based gait), 만취걸음(drunken gait), 갈지자걸음(staggering gait)

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(3) 행위상실증(apraxia)

- 운동장애, 운동실조, 불수의운동, 근긴장에는 **장애가 없음에도 목적 있는 동작을 수행 못하는 현상**

- **운동불능 행위상실증(akinetic apraxia):** 어떤 동작을 연속적으로 수행하지 못함
- **관념운동 행위상실증(ideomotor apraxia):** 빗으로 머리를 빗는 습관적인 동작을 언어로 지시할 때 수행하지 못함
- **관념 행위상실증(ideational apraxia):** 일상생활도구를 사용하지 못함
- **볼 얼굴 행위상실증(buccofacial apraxia):** 입이나 혀의 운동을 따라 하지 못함
- **착의 행위상실증(dressing apraxia):** 근육에는 장애가 없는데도 착탈의를 하지 못함
- **구성 행위상실증(constructional apraxia):** 어떤 형태를 만들 수 없음

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(4) 기립성저혈압(orthostatic hypotension)

- **자세성저혈압(posture hypotension)**
- 장시간 누운 자세에서 바로 선 자세로 되었을 때
- 뇌의 혈류를 공급하는 반사와 혈액순환 및 분배의 불균형으로 인하여 발생

- 저혈압, 심박수 증가, 심박출량 저하, 말초동맥 수축 불충분
- 정맥 환류 저하로 어지럼, 오한, 귀울림, 호흡곤란
- 저혈압, 머리통증, **실신** 등이 나타나는 증상

그림 3.28 기립경사대

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(5) 감각장애(sensory disorder)

- 운동신경과 마찬가지로 감각신경도 교차하여 올라가게 되므로 **손상된 뇌의 반대측의 얼굴, 팔 및 다리에 감각장애**

- 이는 대개 반신마비와 함께 **심한 경우에는 통증과 저림이 나타난다.**

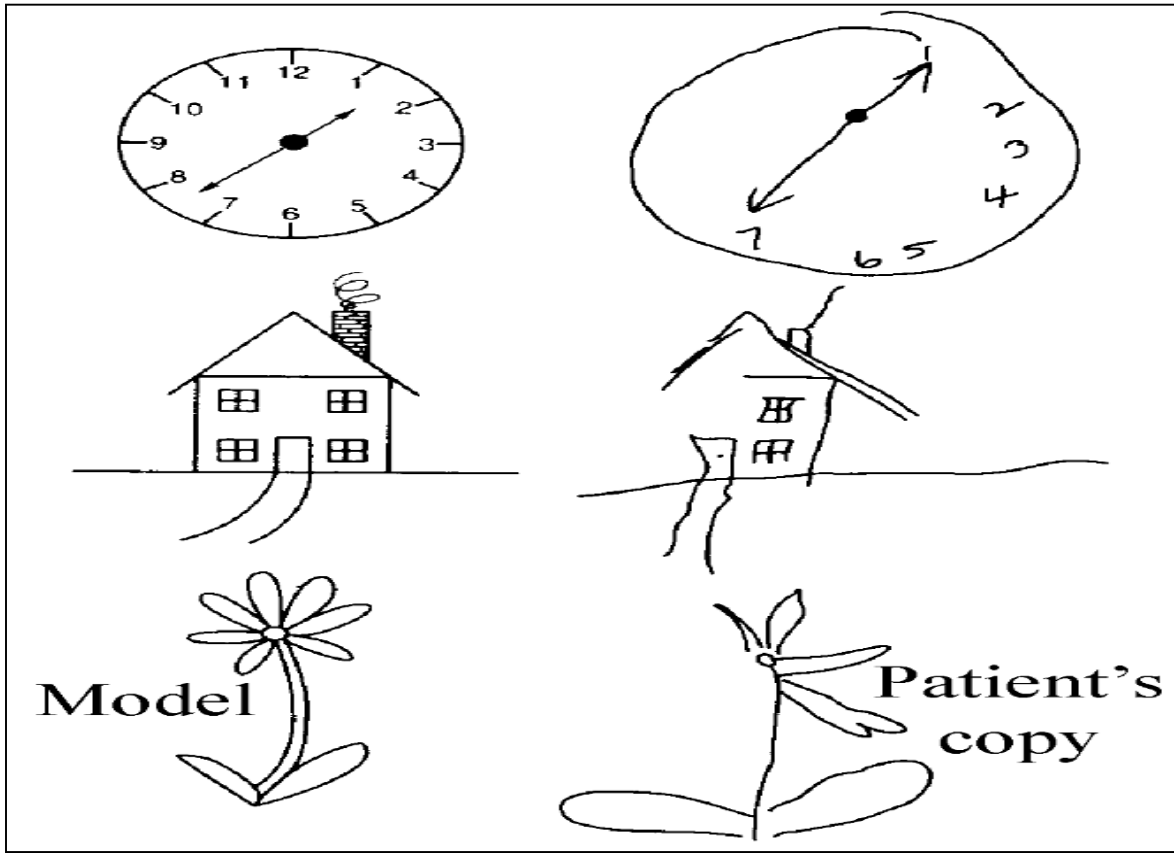
1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(6) 지각장애(perception deficit)

- 뇌졸중 후 운동기능이 많이 개선되었다 할지라도 **지각의 결여는 환자의 행동 및 과제 수행에 많은 혼란을 유발**

- 마비쪽 신체나 환경의 지각을 통합하고 이용하는 능력이 손상 받으므로 **편측무시, 왼쪽 및 오른쪽 개념 능력 부족**



1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(6) 지각장애(perception deficit)

- **신체도식 장애:** 몸의 자세와 부분 간의 관계를 인식 못함
- **전경-배경 식별장애:** 배경에서 바탕과 두드러진 것을 구분 못함
- **공간 내 위치장애:** 위쪽 및 아래쪽, 안쪽 및 바깥쪽, 앞쪽 및 뒤쪽 등 공간적 위치의 개념 없음
- **깊이 거리 지각장애:** 거리와 깊이를 판단하지 못함

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(7) 인식불능증(agnosia)

- **중간대뇌동맥 손상환자에게 많이 나타남**
- 감각에는 장애가 없고 **대상을 인지하는데 문제가 있는 장애**

- **시각 인식불능증(visual agnosia):** 시각을 통하여 물체를 인식하지 못함
- **촉각 인식불능증(tactile agnosia):** 촉각을 통하여 물체를 인식하지 못함
- **청각 인식불능증(auditory agnosia):** 들린 소리가 무슨 소리인지 이식하지 못함
- **신체 인식불능증(asomatognosia):** 자기 신체의 공간적 위치를 파악하지 못함

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(8) 인지장애(cognitive disorder)

- 이마엽 손상으로 인해서 주로 나타남, **뇌졸중 환자에게 큰 영향을 미치는 요소**

- 행동곤란증(dyspraxia)
- 편측무시(unilateral neglect)
- 시력이나 청력에 의한 기억력장애(memory loss)
- 주의력결핍(attention deficit)
- 판단· 학습능력 등의 인지 기능 결함

- 지각-운동장애, 혼동, 언어장애, 감정문제, 우울, 근심, 자존심의 상실 등 동반

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(9) 감정불안(emotional lability)

- **심리적인 장애**, 사회적 지위가 높을수록, 활동범위가 넓을수록, 경제적 역할이 많을수록 심함

- 갑작스러운 생활변화로 인하여 사회적 지위나 가정 등에서 자신의 위치를 상실한 것처럼 생각

- 무력감, 불안, 분노, 부정, 우울감, 당혹감, 수치심, 좌절감, 비협조적인 행동, 난폭한 행동, 자신과 주위 사람들에 대한 감정, 때로는 웃고, 우는 것 등이 복합적으로 나타남.

- 감정의 반응:
- **부정(denial), 우울(depression), 불안(anxiety), 적개심(hostility), 순응(adjustment)의 순서로 변화**

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(10) 치매(dementia)

- 대뇌의 병변과 **두 번 이상의 반복적인 뇌졸중이 발생한 경우** 발병률이 높다.
- 인지력, 기억력, 계산력, 판단력이 저하되고, 감정조절을 못하는 증상

(11) 의식장애(conscious disorder)

- 대뇌에 큰 병변과 뇌줄기의 병변으로 인하여 나타남, 심한 경우는 혼수상태
- 언어장애, 완전 팔다리마비로 눈은 뜨고 있고 **의식은 있지만 완전 팔다리마비로 외부 자극에 반응을 하지 못하는 상태를 감금증후군(locked-in syndrome)**
- 환자가 자발적 운동이 없고 말을 할 수 없어 혼수상태로 잘못 판단할 수 있지만 의식 및 각성은 유지되어 있으며, 뇌졸중 회복 예후가 매우 불량함

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(12) 의사전달장애(communication disorders)

- 인간의 90% 이상에서 언어중추인 **우성반구(일반적으로 우성은 왼쪽 대뇌반구)의 마루뒤통수 겉질(parietooccipital cortex)에 병변이 발생**하게 되면 **오른쪽 반신마비와 함께 언어장애 발생**

- 의사소통에 추상적인 말하기 · 쓰기 · 듣기 · 읽기에 대하여 이상이 있으며 언어장애가 나타난다.

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(12) 의사전달장애(communication disorders)

표 1-7 언어상실증 분류

언어상실증 형태		스스로 말하기	따라 말하기	언어 이해	문자 이해	소리 내 읽기	스스로 글쓰기	받아쓰기
운동성 언어상실증 (표현 언어상실증)	Broca (겉질성운동)	장애	장애	약간장애	약간장애	장애	장애	장애
	순수운동 (겉질아래운동)	장애	장애	정상	정상	장애	정상	정상
감각성 언어상실증 (수용 언어상실증)	Wernicke (겉질성감각)	언어건망 읽기가능 틀린문법 틀린말	장애	장애	장애	장애	틀린글씨	장애
	순수감각 (겉질아래감각)	정상	장애	장애	약간장애	정상	정상	장애

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(13) 어깨관절 불완전탈구(shoulder subluxation)

- 어깨주위 근육의 마비로, 중력에 대해 위팔머리가 관절오목(glenoid cavity)에 고정되지 못하여 발생
- 환자가 누워있을 때보다 앉거나 서있는 자세에서 탈구가 더욱 심해질 수 있다.

(14) 뼈엉성증(osteoporosis)

- 중증 뇌졸중 환자가 침상생활을 오랫동안 영위할 때 발생

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(15) 얼굴신경마비

- **중추성 얼굴신경마비**는 뇌줄기의 얼굴신경 병변으로 인하여 나타남

- 병변 반대쪽에 눈썹 아래 부분에 마비가 심함
- 입은 비마비쪽으로 쏠림이 있고,
- 눈감기는 가능하며, 미각, 침 분비, 눈물분비도 가능

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(16) 말초신경손상(peripheral nerve injury)

- 압박, 탈구, 당김, 이동 등, **잘못된 환자관리로 발생**

- **어깨관절의 탈구** 등으로 위팔신경얼기 손상, 노 · 정중 · 자신경이 손상되어 근위축과 운동저하가 나타난다.

- **침상에서 이완된 다리**가 바깥돌림 상태로 장시간 유지되면 종아리뼈머리 **가쪽부에 압박으로 온종아리신경이 손상**된다.

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(17) 시야결손(visual field defect)

- 중간대뇌동맥, 뒤대뇌동맥, 척추뇌바닥동맥 문제로 인해 시각로가 손상되면 시야결손 동반

- **중간대뇌동맥에 의한 경우가 가장 많고**, 뒤대뇌동맥에 의한 것은 비교적 적은 편이다.

- 뒤대뇌동맥 손상에 의한 경우에는 시각로의 차단이 주된 원인으로 다양한 시야결손이 많이 나타난다.

같은쪽반맹증(homogonous hemianopia)

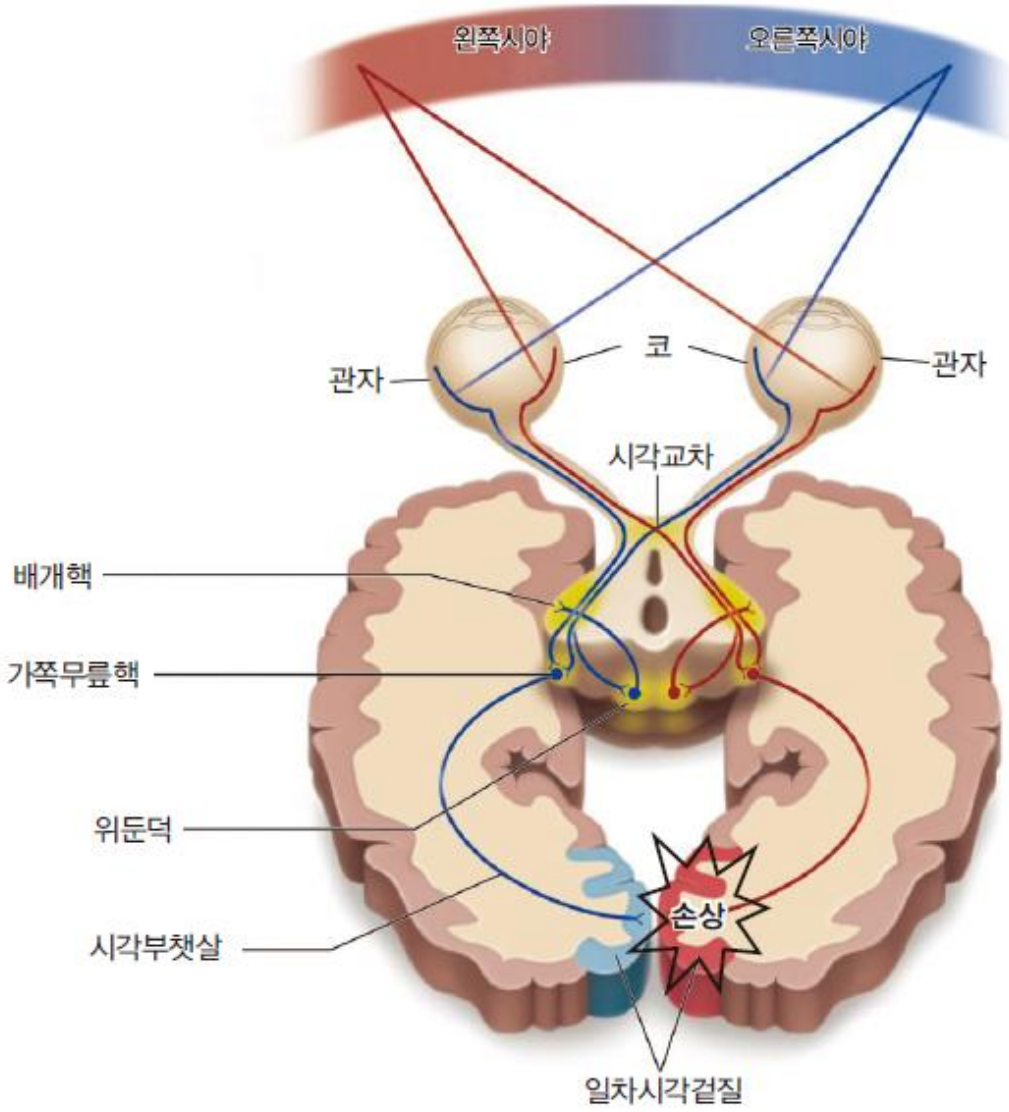
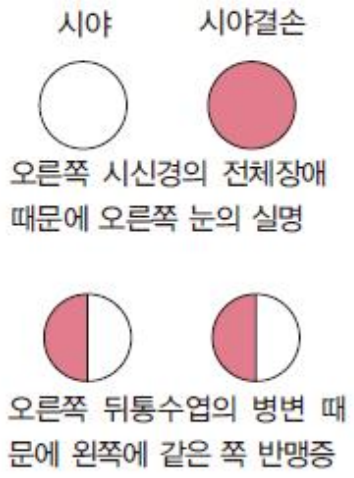


그림 3.18 같은 쪽 반맹



1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(18) 발작(seizure)

- 뇌줄기, 소뇌의 병변

- 뇌졸중 발병 후 약 10~15% 정도 발병
- 급성기에 50% 정도 나타나며, 대부분 **뇌색전 원인에 의한 뇌졸중에 많다.**

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(19) 삼킴곤란(dysphagia)

- 뇌졸중 급성기에 의식장애, 후두, 혀, 인두, 뇌줄기 병변으로 나타난다.
- 삼킴장애는 **조음장애를 동반,** 쉰 목소리나 목 메임, 기침, 객담 등에 주의하여 관찰한다.

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(20) 욕창 (decubitus ulcer, bed sore)

- 장시간 고정된 자세를 유지할 때 혈액순환의 장애
- 조직이 허혈되어 괴사가 발생

- 욕창을 유발 요인: 압박, 부종, 빈혈, 마찰, 습기, 불결과 혈액순환 장애, 영양장애, 지방감소, 허약한 신체 등

- 인체에서는 뼈의 돌출 부위와 이완된 피부에 발생
- 엉치, 큰돌기, 어깨뼈, 뒤통수, 발꿈치뼈, 무릎뼈, 팔꿈치머리 등

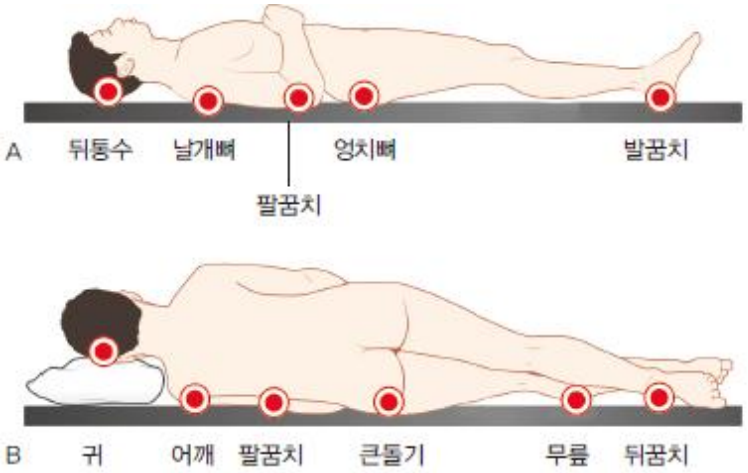


그림 3.27 자세에 따른 욕창 호발부위(A. 바로 누운 자세 B. 옆으로 누운 자세)

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(21) 방광 및 배변장애

① 요실금(urinary incontinence)

② 변비(constipation)와 변실금(fecal incontinence)

(22) 무시(neglect)

- 마비쪽 부위에 대한 **감각 및 지각 저하, 시야결손 등으로 마비쪽을 무시**
- **오른쪽 무시보다는 왼쪽 무시가 많다.**

1-6 뇌혈관 질환의 임상증상

1) 일반적 임상증상

(23) 반신마비 환자의 자세 및 걸음

① 반신마비 자세(hemiplegia posture):

베르니케-만 자세(Wernicke-Mann posture)

② 반신마비 걸음(hemiplegia gait)

휘돌림 걸음(circumduction gait)

그림 1-10 반신마비의 베르니케-만 자세 및 휘돌림 걸음